

AI搭載 画像センサ

NEW IV4シリーズ

クラス最小
超小型モデル

[新AIアルゴリズム搭載]

画作りも検出も新AI もっと簡単、もっと安定

AIが背景を削除し、
検出対象物だけを抽出

配線並びOK

ピッチ幅OK

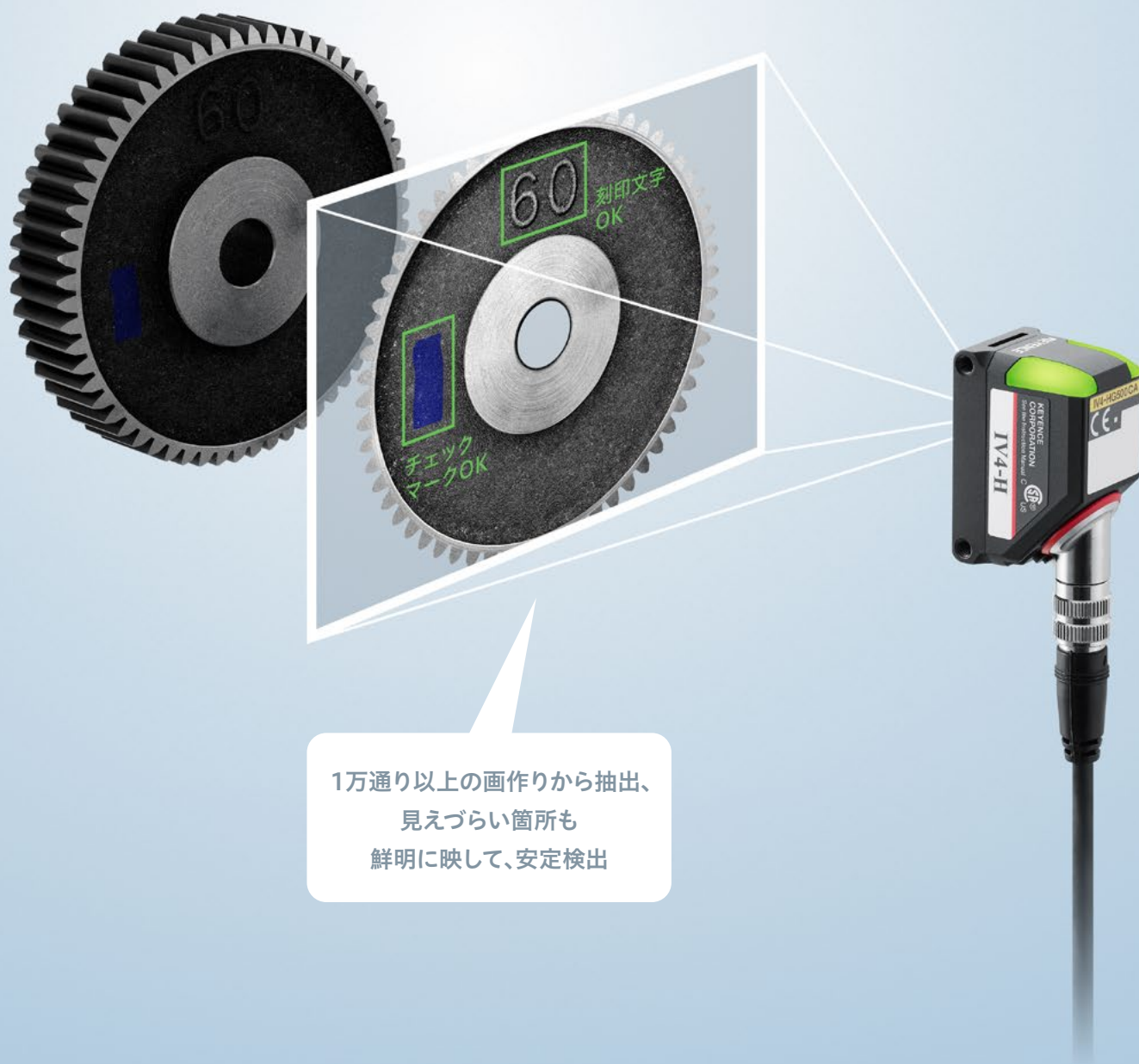


“画作り”までAI

検出を安定させる2つの新機能

NEW AI撮像II 

検出に最適な画作り



AI搭載 画像センサ
NEW IV4-H

クラス最小
超小型モデル

PoE対応
アンプ内蔵
モデル

NEW AIターゲティング 

背景を削除し、検出対象物だけを抽出



周囲・背景の影響を
受けないから、
安定検出





AI搭載 画像センサ
NEW IV4-H

[画作りAI × 検出AI] が 圧倒的な手離れを実現

登録画像はたった1枚だけでも検出可能。現場のあらゆる変化に強い検出ツールや、
文字の読み取り、カウントや位置補正まですべて進化したAIで、安定検出。



AI位置補正 **NEW**



“簡単設定”で実現する3つのフロー

画作り

P.6

安定検出のための

最適な画作り

AI撮像II NEW

AIターゲティング NEW

検出

P.10

“できなかった”検出を“できる”に変える

豊富な検出ツール

AI検出ツール [有無判別・カウント・OCR]

AI位置補正 NEW

ルールベースツール [座標 NEW・幅など]

運用

P.18

導入から立ち上げまで

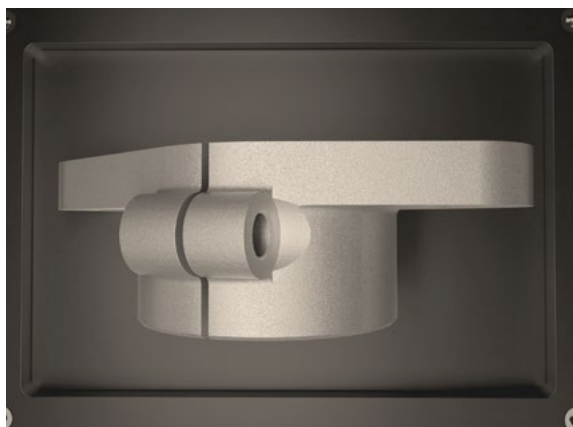
いつも簡単

運転前テスト機能 NEW

実機シミュレーション機能 NEW

AI撮像II NEW

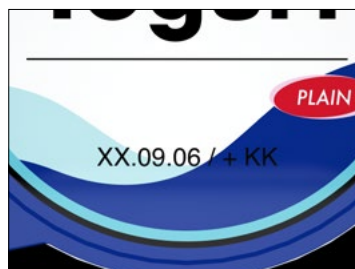
ハレーションの影響で
検出が安定しない



**AIが対象物の
ハレーションを抑制**

誤検出の原因となる、外乱光の影響やハレーションをAIが抑制。形状や位置が変化しても、ハレーションの少ないフラットな画像を維持し、安定検出が可能です。

見たい部分が
見えづらい



**AIが文字をはっきり
認識できるように画作り**

文字が見えにくいことで検出が安定しないワークでも、文字だけがはっきり映る撮像条件をAIが自動設定します。

AIターゲティング NEW

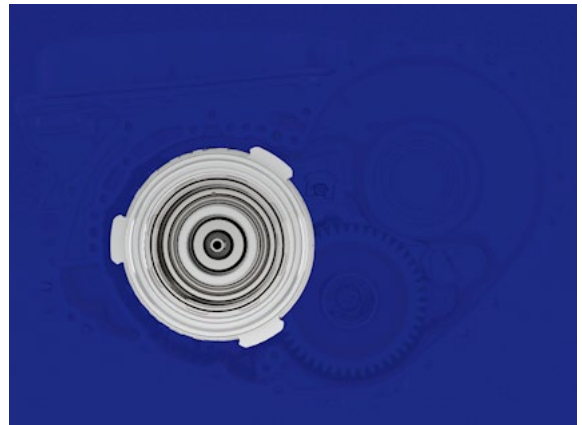
背景の影響で
検出が安定しない



**AIが不要な背景を
削除して安定検出**

設置場所によっては、背景が映ることであく検出できないケースがあります。検出に不要な情報は削除して、設置環境に影響を受けない安定検出が可能です。

周囲に同色・
類似箇所があり
検出が安定しない



**AIが対象箇所だけを
抽出**

検出対象箇所のみを抽出します。同色・類似箇所の影響による誤検知を防いで安定検出が可能です。

AI撮像II

NEW

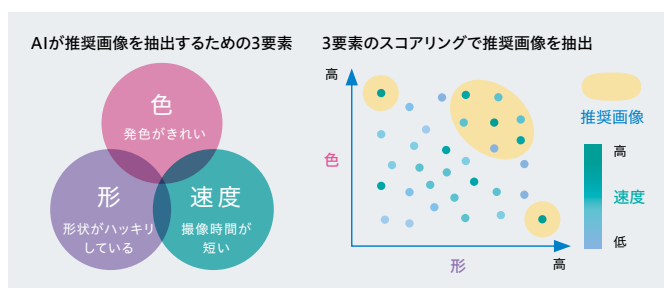
最適な画作りを 誰でも簡単に設定可能

1クリックで検出に最適な画像を推奨します。内部で10000通り(従来比10倍)以上テストし、特徴が際立つ画像を自動で抽出します。撮像条件の設定をAIで自動化できるため、誰でも簡単に、短時間で最適な画像を作ることができます。



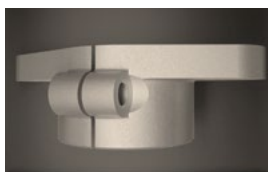
AIが自動で推奨画像を提案

点灯方法と発光強度などを自動制御した画像や、AIによる補正を実施した画像を取得します。取得した画像の中から、「発色がきれい」、「形状がハッキリしている」、「撮像時間が短い」の3要素でスコアリングをおこない、推奨画像を最大9通り自動抽出し、提案します。推奨画像の中から選択するだけで、目的に合った安定度の高い撮像条件の設定が完了します。



AIによる新撮像補正

AI HDR NEW



画像内の明暗差を調整し、最適な明るさの画像を作成します。ハレーションを抑え、明るさのムラをなくした画像で検出できます。さまざまなワーク、個体差・形状に対応し、常に安定検出につながる画作りができます。

エッジ強調



コントラストを強調して、差分がわかりづらかったエッジや刻印などを際立たせることで安定検出できます。

黒印字抽出



黒文字のみを抽出し、際立たせることができます。背景の柄と文字が被っているケースでも安定検出できます。

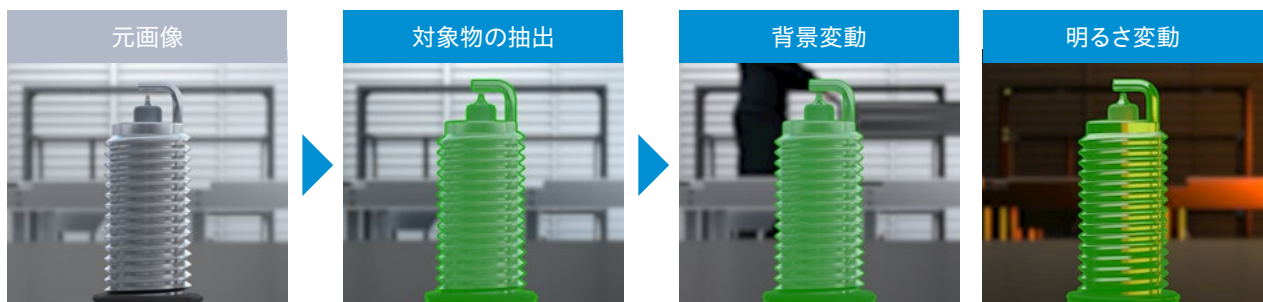
AIターゲティング NEW

検出対象物の抽出と 不要な背景の削除

従来は、設置環境や周囲環境の変化など、検出箇所以外の影響による誤検出が発生することがありました。AIターゲティングは周囲の誤検出要素を削除した“新しい画作り”を実現でき、安定検出できます。



どんな周囲状況でも、検出箇所・検出対象物のみ抽出するので安定する



AIターゲティング × ルールベースツール

検出を安定させるために、背景に白板・黒板を用意したり、バックライトを当てるといった対策が一般的ですが、AIターゲティングを使用すれば、その作業は不要です。対象物のみ抽出でき、安定検出できます。



背景が複雑で
検出が不安定

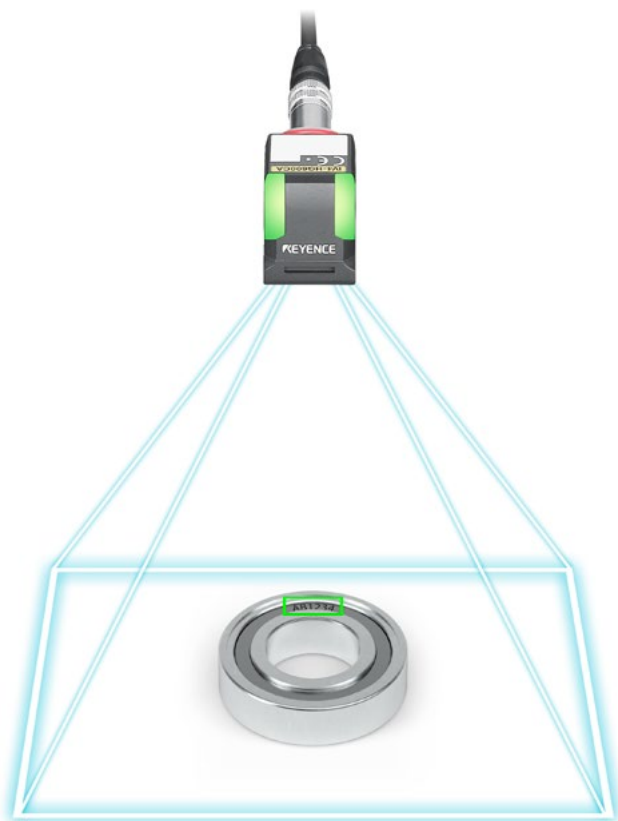


AIターゲティングで、
対象物だけを抽出



色面積・幅ツールで
狙った箇所だけを安定検出

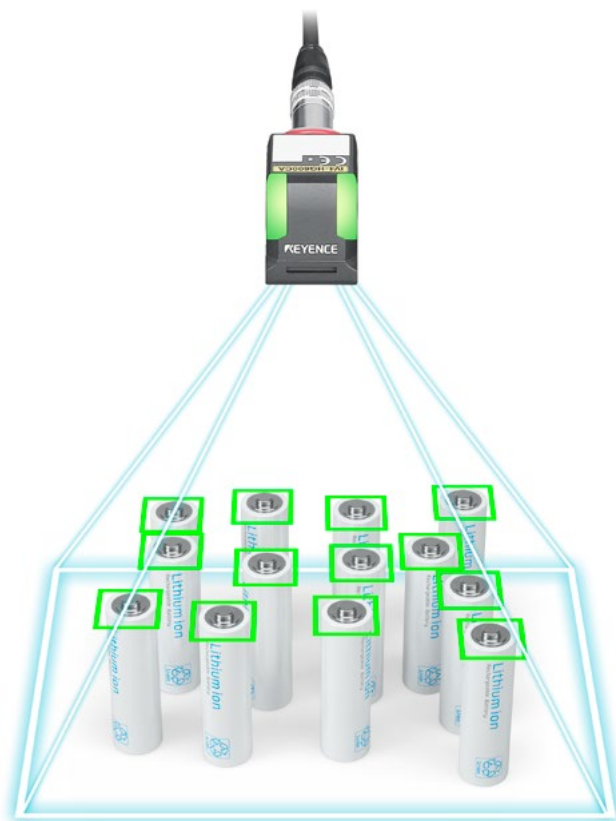
“できなかった”検出を“できる”に変える 豊富な検出ツール



現場のあらゆる
変化に強い

学習サーチ

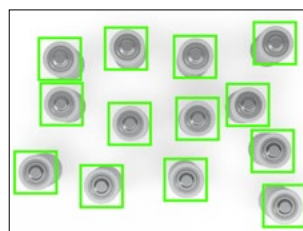
対象物の位置が画面内で定まらない場合でも検出対象を自動で見つけて検出します。追加学習をおこなうと複数種類の品種判別ができます。

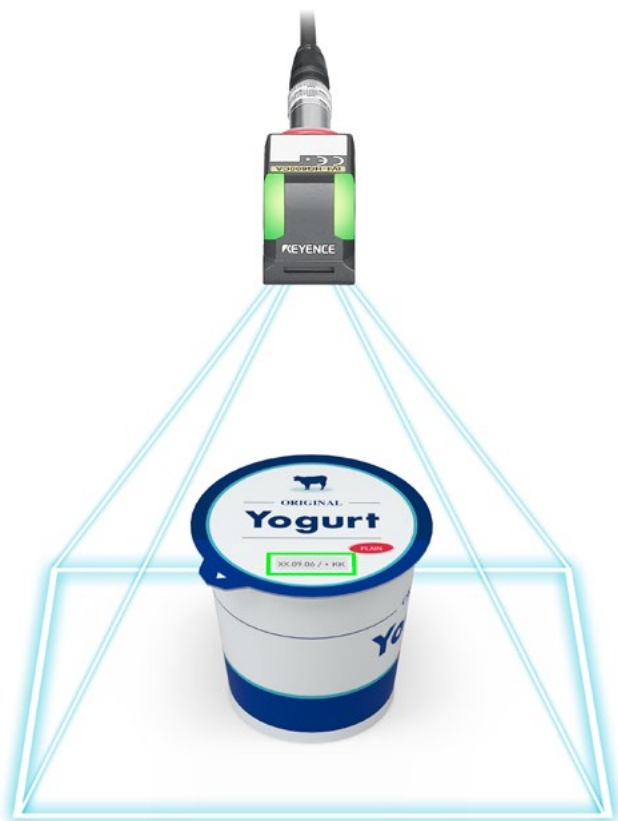


瞬時に数量や
抜けを判別

学習カウント

対象物の特徴をさまざまな観点(形状・色・明るさ・エッジなど)から抽出し学習します。登録した対象物の個数を数えたり、検出したい特定の対象物のみを数えることができます。

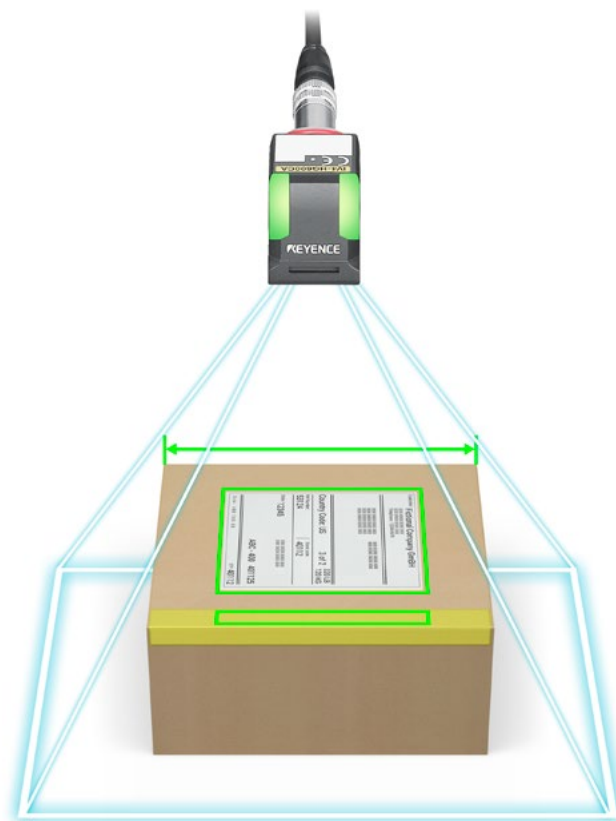




あらゆる文字を
囲むだけで文字認識

学習OCR

センサ内部に学習済みの文字／日付／数字情報と照合をおこない自動で文字を認識します。また内蔵辞書で読めない場合は、文字の学習ができます。



数値化した情報をもとに判別

ルールベースツール

座標・幅・直径や色など、AIを使用せずに数値情報をもとに、検出、判別できます。

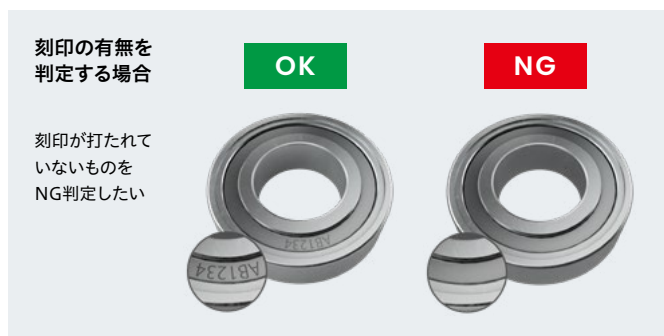


学習サーチ



現場のあらゆる変化に強い 抜群の安定検出ツール

設定は画像を1枚登録するだけ。画面内のどこでも自動で見つけて検出します。登録した対象物の特徴を把握して、環境変化やワークの個体差、位置が特定できない場合であっても検出ができます。また、検出ツールの処理時間を従来比で2～5倍の高速化を実現しています。



[苦手だった条件でも安定検出] 検出箇所の状態が変わる+位置が変わる



回転方向にずれる



視野内でずれる

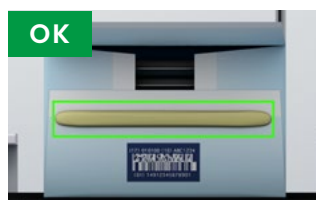


傾きが変わる



品種変更で色が変わる

BENEFIT① IV4-Hなら、ワークの固定や位置決め機構が不要に



対象物が左右にズレたり、カメラとワークの距離が変化して映る大きさが変わっても、追従して検出します。

BENEFIT② 登録画像は1枚だけでも対応可能

発生箇所が特定できない場合でも、検出したいNGの状態が特定できていれば、画像を1枚登録するだけで画面内から検出対象を見つけて判定します。画面内のどこで発生するかわからない検出もできます。

表裏判別や品種判別



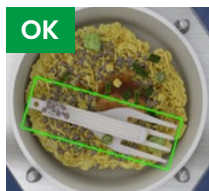
倒缶検出



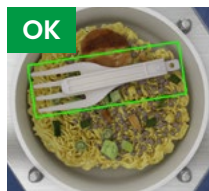
■ 学習サーチだからできる安定検出

フォークの有無判別(フォークがあればOK)

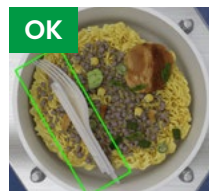
フォークをOK登録するだけで、姿勢や位置、表裏にかかわらず安定検出。フォークの上に具材が載っていても検出できます。



具材が
乗っている



具材が
乗っていない



フォークが
傾いている



フォークが
ない

段ボールのラベルの有無判別(ラベルがあればOK)

ラベルをOK登録するだけで、ラベルの角度・色の影響を受けずに安定検出。段ボールやラベルのサイズが異なっても検出できます。



ラベルの位置が
ズれている



箱のサイズが
異なる



ラベルの
種類が異なる



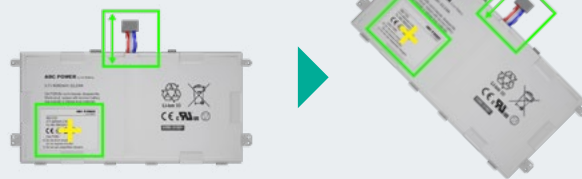
ラベルが
ない

■ AI位置補正 NEW

従来、位置補正が難しかった 対象物も安定検出

従来の位置補正ツールは対象物の輪郭形状をもとに位置補正していましたが、形状の変化や映り方の変化で誤検出するケースがありました。学習サーチのアルゴリズムを活用することで、対象物の形状や姿勢のばらつきに影響を受けず、安定検出できます。

位置ズレする対象物の幅を検査する場合
基準となる対象を設定して補正します。



従来の位置補正の場合



傾きや個体差により、位置補正箇所が不安定になり、誤検知につながる。

AI位置補正の場合

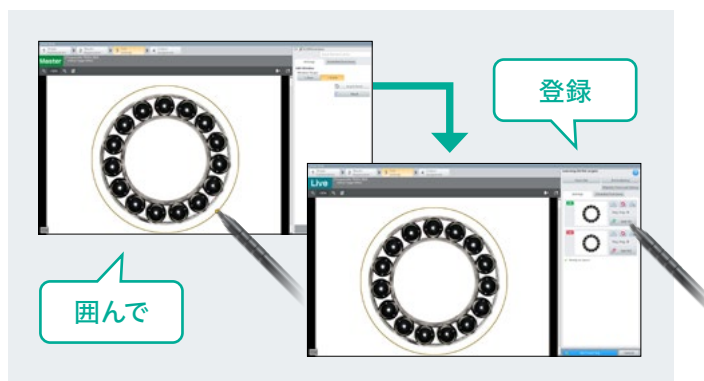


傾きや個体差の変化にも対応。安定して位置補正をおこなうことができます。

学習ツール

高速ライン対応可能な 判別ツール

設定はOK、NGを登録するだけ。AIが最も特徴的な違いを検出し、自動で設定をおこないます。登録時から環境変化やワークの状態が変わっても安定して検出します。



最速250個/秒 検出可能 高速ラインにも対応できる

高速AIアクセラレータを搭載。学習ツールで、先行撮像機能を使用すると最速4 msの間隔で検出ができます。電子部品や、ライン上を移動する缶やビン、医薬品等の高速ラインでの検出ができます。



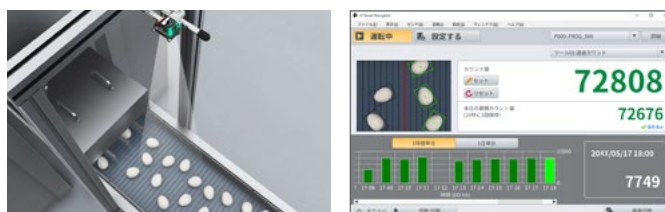
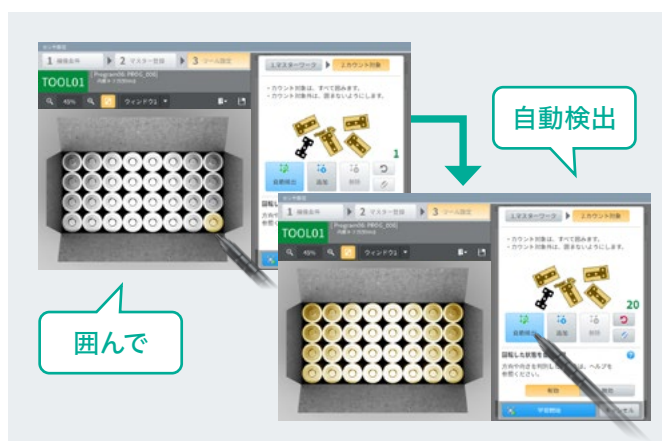
学習カウント

瞬時に数量や 抜けを判別

対象物の特徴を学習し、最大999個までカウントすることができます(1ツールあたり最大500個まで)。特定の品種ごとに数えることもできます。また抜けている箇所を検知して出力することも可能です。

通過モードも搭載

インラインで通過する対象物の数量をカウントします。複数同時に流れていても検出できます。数を数えるために、ラインを止めることや対象物を整列させることは不要です。また、高速モードでは落下物の検出にも対応できます。



学習OCR

1 2 3

あらゆる文字を 囲むだけで文字認識

検出したい文字を囲むだけで、OCRに特化したAIが安定検出を実現します。内蔵辞書で読めない場合は、文字の学習ができます。またスジ抜け・文字の濃淡や大きな欠損が検出できます。

[印字機状態確認・一致度表示]

スジ抜け	12345ABC
濃淡のばらつき	12345ABC
大きな欠損	12 3 45ABC



AIトリガ

ワークの通過を検知して、自動で撮像・判定をおこないます。ワークの検知が難しいケースでも判定ができます。タイミングセンサの選定や設置の手間を省くことができます。

[活用シーン]

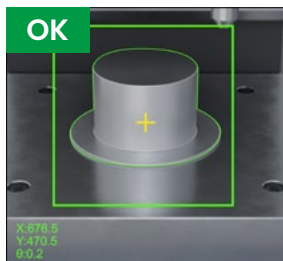
- ・透過型センサの設置が難しい
- ・ワークの検出が汎用センサでは難しい
- ・ワークが流れてくる場所が特定できない
- ・各品種に合わせたタイミングセンサの用意が難しい
- ・トリガ信号のやり取りやタイミングの調整が難しい



自動プログラム切り換え+ AIトリガで解決

IV 内部で自動的にプログラムを切り換える機能と AI トリガを併用することで、さまざまな課題を解決できます。たとえば、ワークを検知した後に、複数箇所を検査するケースや、作業台での作業手順に則った検査をしたいケースなどに有効です。

“座標・角度”機能 NEW

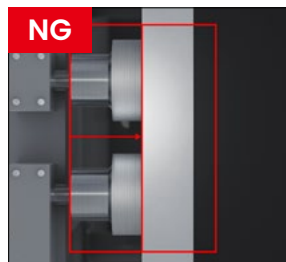
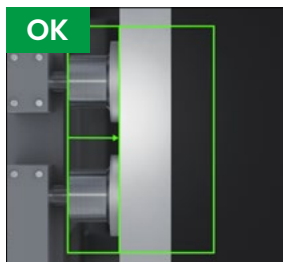


プレス時の位置ズレ検査

“座標・角度”情報の 判別・出力機能を追加

学習サーチ・輪郭ツールなどで、X、Y、 θ それぞれにしきい値を設定でき、対象物の位置ズレの判別をおこなうことができます。

エッジ位置 NEW

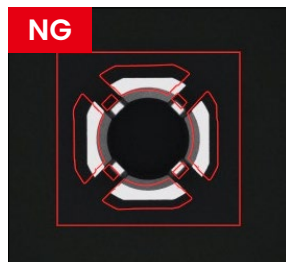
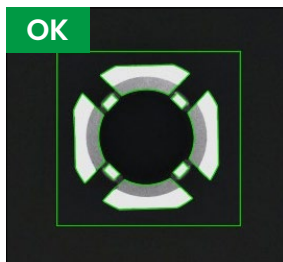


シート搬送のズレ検知

任意の基準線から エッジ位置までを数値化

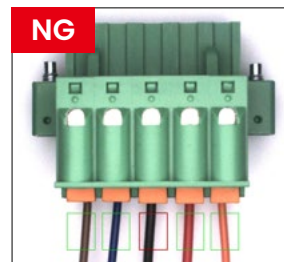
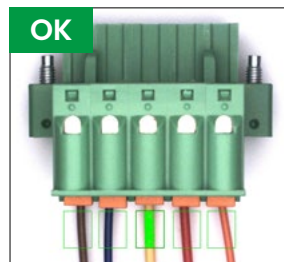
対象物の位置を検出する際に、基準線から対象物のエッジまでの距離を数値化し、検出・判別することができます。基準を設けることが難しかった検出も“エッジ位置”ツールで検出可能です。

輪郭 形状の違いで判別



金属部品の形状判別

色面積 面積 指定した色や明るさの面積で判別



コネクタの配線判別

色平均 明るさ平均 指定したエリアの色／明るさの平均値で判別



キャップの色判別

エッジ有無 エッジの本数で判別



ピストンの品種判別

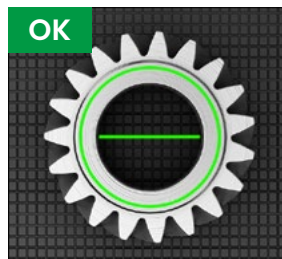
 **幅** エッジ間の幅で判別



スパークプラグの品種判別



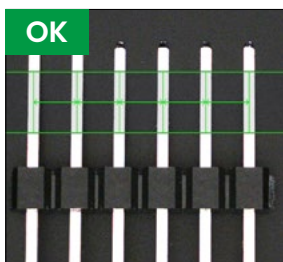
 **直径** 径の違いで判別



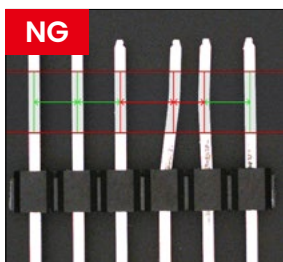
ギアの径判別



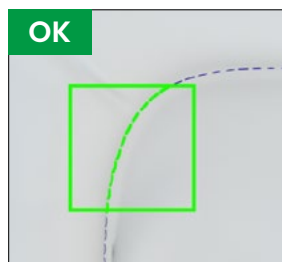
 **ピッチ** ピッチの違い、ピン幅、本数で判別



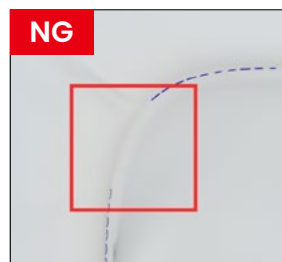
ピンのピッチ確認



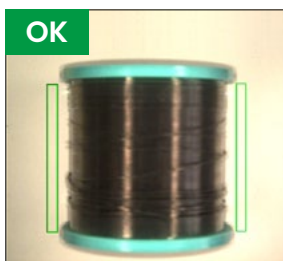
 **エッジピクセル** エッジの画素数で判別



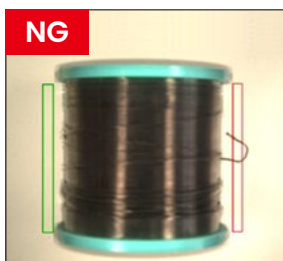
ステッチの有無判別



 **はみ出し・ずれ** 色・明るさのはみ出し・ずれで判別



巻き線のはみ出し検知



 **プロブカウント** 同じ色のかたまりの個数を数えて判別



シール材の途切れ検知



 **位置補正** 対象物を捉えて、追従する機能



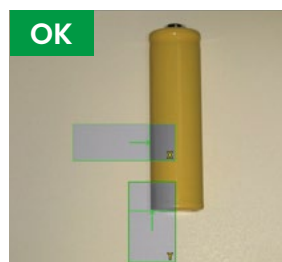
マークの有無確認 回転補正あり



 **高速位置補正** エッジを基準に補正

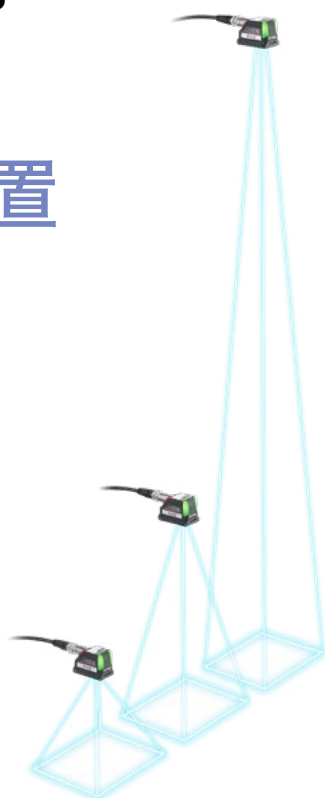


電池 位置ズレ補正



STEP 01

設置



**設置場所を選ばず
設置できる**

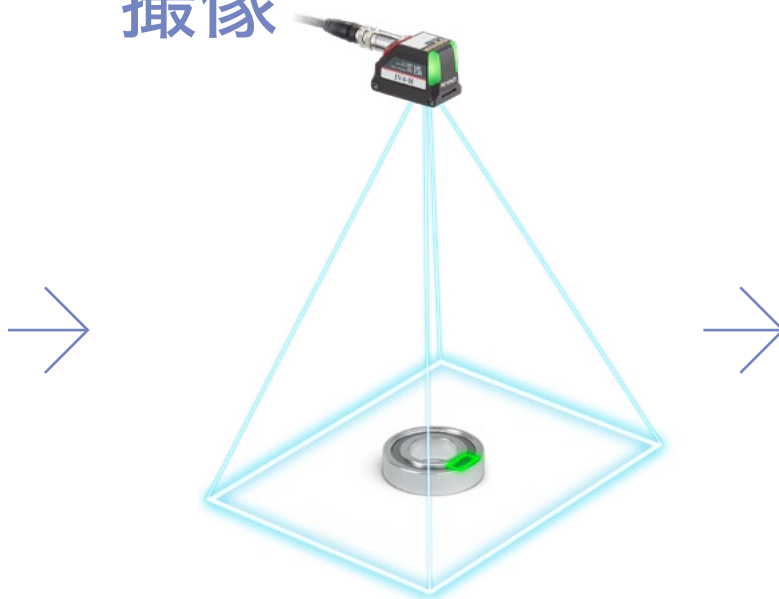
豊富なヘッドラインナップ

超小型ヘッドモデルとアンプ内蔵モデル、それぞれ視野の異なる3つの型式を用意。省スペース・省配線で設置箇所を選びません。



STEP 02

撮像



**誰でも最適な
撮像条件を設定できる**

多彩な撮像

AI 撮像IIに加え、照明ユニットやマルチ偏光フィルタを使用することで、より多彩な画作りの候補をもとに、さまざまな検出に最適な撮像条件を設定することができます。



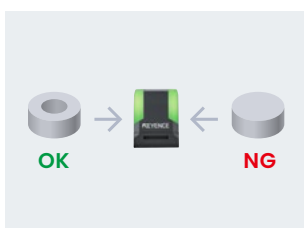
STEP 03 設定



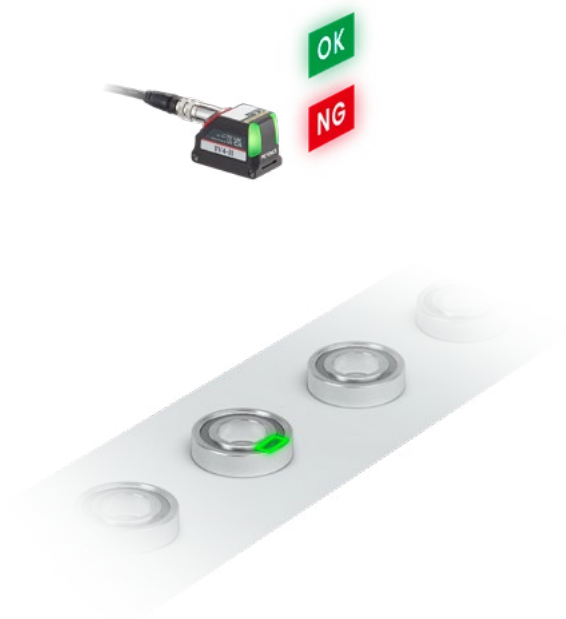
検出設定に
知識・経験は不要

学習済みのAIを搭載

ツールを選んで、囲って登録するだけの簡単な操作で設定が完了します。学習済みのAIを搭載しているため設定時に大量の画像データは不要です。



STEP 04 運転



運転時の調整も
その場で完結

運転前テスト

運転前の点検テストを誰でも簡単に実施可能です。どの設定を入れたことで、誤検出が生じるようになったのか確認できます。



STEP 01 設置 設置箇所を選ばず設置できる

■ 近距離も、長距離も

近距離では50 mm設置、長距離では3000 mm以上でも設置可能です。設置スペースが限られている箇所や、遠ざけて設置しなければならない箇所でも1台でカバーできます。



50 mm

近距離も
長距離も

1台のヘッドですべてをカバー

3000 mm

※3000 mm以上でも検出可能

■ 広視野タイプを用意

十分な検出距離がとれない
設置場所でも広い視野を
確保できます。

広視野タイプ

2730×
2044 mm

(設置距離3000 mm時)

狭視野タイプ

464×348 mm

標準タイプ

1184×888 mm

■ 極小ワークの検出にも対応

拡大レンズアタッチメントを装着すれば、極小ワークも大きく映して安定して検出できます。

設置距離 50 mm
・レンズ装着前



設置距離 40 mm
・レンズ装着+ズーム機能ON



■ デジタルズーム機能(最大8倍)× 高速プログラム切り換え

任意の部分を拡大撮像してから判別できます。また、高速でプログラム切り換えが可能のため、複数箇所の詳細検出を100 msの応答で切り換えながらカメラ1台での検出を実現します。



〈撮像範囲〉



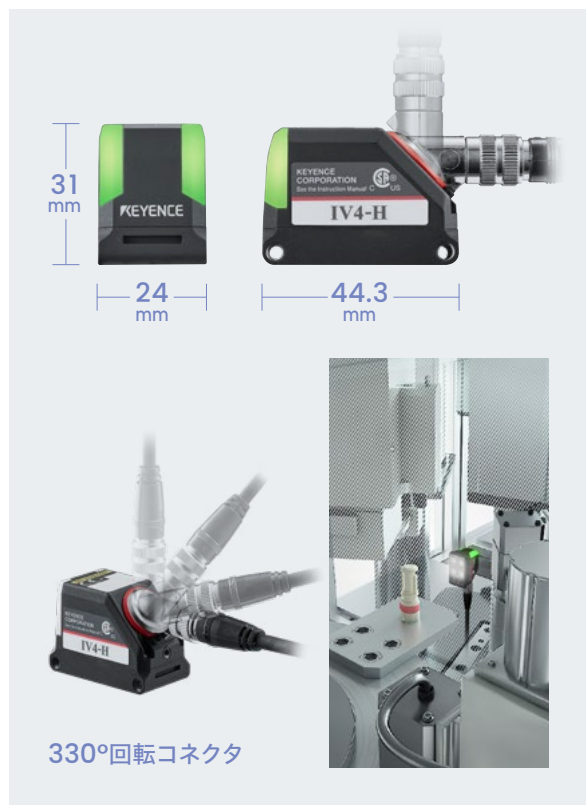
プログラム1



プログラム2

■ 超小型モデル

クラス最小サイズを実現。センサと変わらないサイズと取り回し自由なコネクタで、後付け改造の場合でも設置場所に悩む必要はありません。



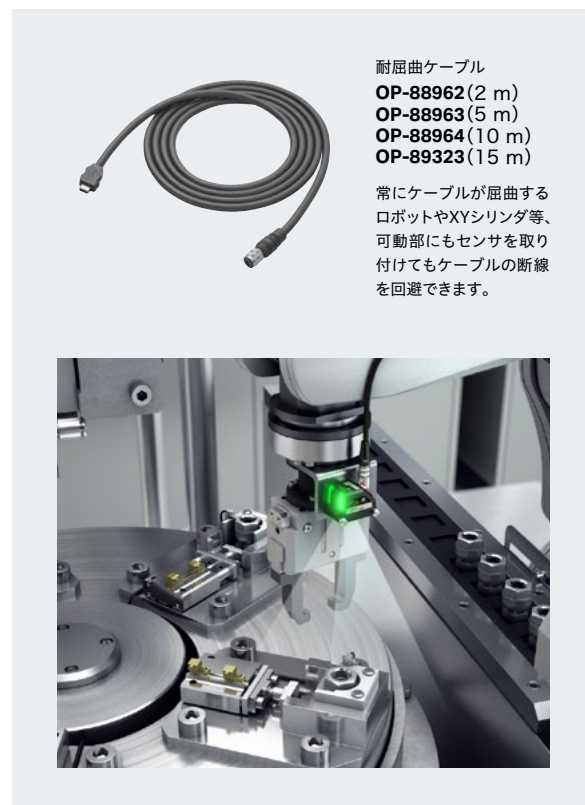
■ アンプ内蔵モデル

アンプ内蔵でコントローラがないため、制御盤の用意や改造は不要です。また超小型モデルのセンサヘッド同様に IP67 に対応しているため、水がかかる環境でも安心して使用できます。



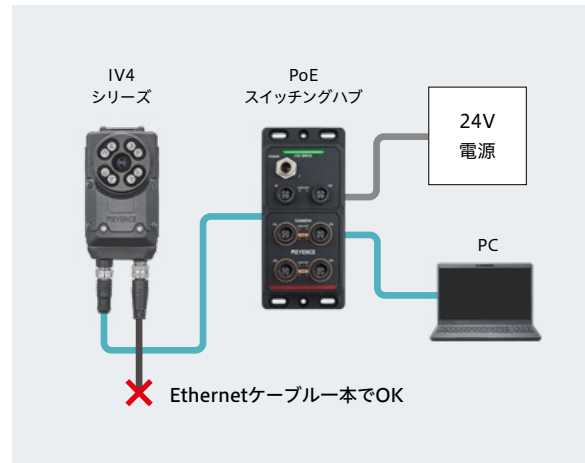
■ 耐屈曲ケーブル

従来比 30 倍の耐屈曲性を実現。ケーブル断線が懸念される可動部にもセンサを取り付けできます。



■ PoE (Power over Ethernet) 対応

Ethernet ケーブル一本で、電源供給と制御通信が可能です。設置時の電気工事は不要なため、省配線化に加えて、工事費用の削減にもつながります。



STEP 02 撮像 誰でも最適な撮像条件を設定できる

照明ユニットで
多彩な撮像が可能に

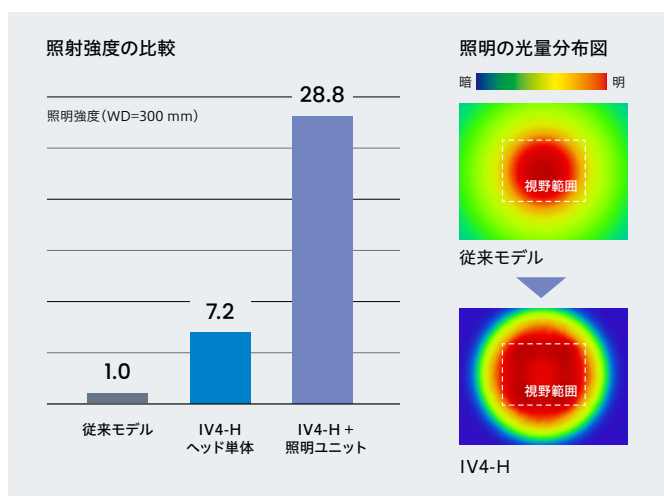
照明ユニットの装着により、「圧倒的な照度の確保」と「点灯パターン自動制御による最適画像取得」を実現します。露光時間は従来より圧倒的に短くなり、高速で移動中のワークであっても問題なく判別可能です。また、照度UPにより外乱光耐性がUPし、周囲環境を選ばずに設置できるようになりました。



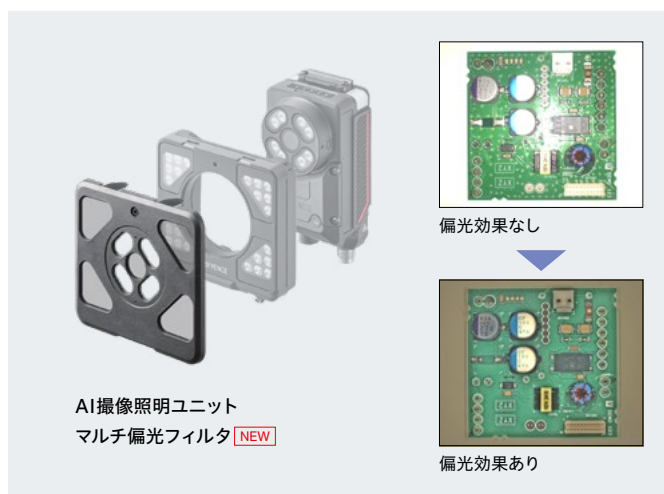
超高輝度Hi-L&R※照明

※High Luminance & Reflection

LED点灯回路の新設計、新開発のリフレクタ、専用照明ユニットによって、「LEDの発光輝度の大幅UP」、「視野外に逃げてしまう光量（光量ロス）の大幅削減」、「視野内の照明強度均一化」を実現。最大で従来比約30倍の圧倒的な照度を光量ムラなく確保することが可能になりました。

“画作り”の候補を網羅できる
新しいフィルタ

照明ユニットとマルチ偏光フィルタを使用することで、偏光効果あり・偏光効果なしの両方の候補画像を取得することができます。多品種対応や複数箇所の検出が必要な場合も、1台のセンサで偏光効果なし・ありの撮像条件を設定することが可能です。



STEP 03 設定 検出設定に知識・経験は不要

ツールを選んで、囲って登録

“誰でも使える”が設定・操作のコンセプト。

撮像後はツールを選んで囲むだけの簡単設定です。

ツール選択



囲って登録



これだけで
設定完了!

パッケージ化された学習済みのAIを搭載

一般的なAIモデルによる機器の検出設定には、OK/NG画像を大量に登録する必要があり、クラウドや高性能PCが必要でした。IV4-Hは学習済みのAIを搭載しているため、最低1枚の登録から検出可能になり、設定にかかる時間を圧倒的に短縮できます。



多彩な設定デバイス

7インチコントロールパネル

センサの設定や調整が可能。運転状態や画像履歴の確認もその場で簡単に実施できます。



※USBマウスでも
操作可能です。

ディスプレイ

センサの設定や調整が可能。すでに現場にあるディスプレイに接続でき、大画面で確認が可能です。



表示拡張ユニット
IV4-DU10

HDMI VGA VNC

※詳しくはシステム構成図参照

PC

設定や調整はもちろん、画像履歴を使った運転シミュレーションがおこなえます。



アプリケーション
ソフト
IV Smart
Navigator
IV-H1SN

運転前テスト機能で 始業前点検 NEW

事前に登録したOK/NG 画像を基準に、始業前点検として、意図しない設定変更をしていないか確認できます。また外部機器からの通信で実行することもできます。



運転前テスト



運用を支える解析機能

専用パネル・外部ディスプレイ・PC・タッチパネルのどれでも、共通のインターフェースで設定・操作ができます。センサの設定や調整が可能だけでなく、運転状態や検出履歴の確認、シミュレーションもその場で簡単におこなえます。



ヒストグラム& 統計機能

ヒストグラム、OK/NG数、一致度(MAX/MIN/AVE)、処理時間、トリガ数、トリガエラー数、ツール別判定結果など、現場での解析に役立つ情報を一覧で確認できます。



画像履歴表示機能 実機シミュレーション機能 NEW

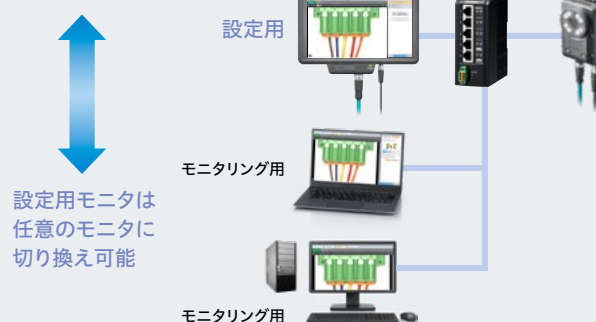
撮像した画像データ履歴を表示可能です。NG判定した画像を後から確認できます。また残した画像履歴をもとに、シミュレーションがおこなえます。

複数デバイスからの 同時接続

1台のIV4-Hに対して複数のコントロールパネルまたはPCから同時接続が可能です。

設定権は1台ですが(他デバイスはモニタリング用)、他デバイスの接続を維持しながら自由に切り換えが可能です。

※複数のデバイスが接続されている場合、設定に使用できるデバイスは1台のみです。その他の接続されたデバイスは、モニタリングにのみ使用できます。



ネットワーク拡張で、さらに便利に

センサから取得された、画像、判定結果、統計情報などのデータを、転送したり保管するニーズが高まっています。
このような多岐にわたるデータの転送方法はお客様によって異なりますが、
IV4-Hでは多様なネットワークに対応しているので、現場にあわせた選定が可能です。

通信ネットワーク (本体標準装備)	 アンプ内蔵モデル	 超小型モデル	  
通信ユニット DLシリーズ	 超小型モデル		
通信ユニット IV4-CUシリーズ	 アンプ内蔵モデル	 超小型モデル	   

※ EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。
※ DeviceNet®, EtherNet/IP™は、ODVAの登録商標または商標です。 ※ CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標または商標です。

SFTPクライアント機能搭載

SFTPクライアント機能を使用することで、SFTPサーバ(パソコン、NAS、PLC)に画像データの転送ができます。また、画像データの撮像日時も確認できるため、保存した画像の中からいつどんな状態だったかを検索可能です。これによりトラブル発生時の状態確認や要因分析をサポートします。

21 CFR Part11対応 NEW

ユーザー管理機能によりそれぞれのユーザーに各種機能へのアクセス権限を設定でき、不要な操作の防止や高いセキュリティの確保が実現できます。また、監査証跡にも対応しています。

プログラム数拡張、画像データ転送が可能

最大128プログラム、品種の多い製造ラインにも対応

SDカードを使用することで、プログラム数を最大128まで拡張可能なため、多品種製造ラインにも対応できます。

SDHC UHS1対応、画像データ高速保存

SDカードを使用することで、FTPサーバを使用できない環境でも、簡単に画像データの履歴を残すことができます。

対応モデル	SDカード	プログラム数	画像データ転送枚数(代表例)
超小型モデル&アンプ内蔵モデル	32 GB	128(32+96)	約315000枚※
	なし	32	—

※ 拡張プログラム: 未使用
ファイル形式: jpegの場合(jpeg形式は画像によってファイルサイズが変動します)



現場の課題解決のために 進化し続けるIVシリーズ



IV
シリーズ

ルールベース

オートフォーカス



IV2
シリーズ



学習ツール

ルールベース

オートフォーカス



IV3
シリーズ



AI 撮像

学習ツール

ルールベース

メガピクセル

オートフォーカス

IV4 シリーズ



AI 撮像

学習サーチ

学習カウント

学習OCR

学習ツール

ルールベース

AIトリガ

250 個/秒の高速検出

設置距離: 50 mm ~ 3 m 以上

メガピクセル

狭視野および広視野

オートフォーカス

IV4-H



AI 撮像がさらに進化
AI 撮像 II **NEW**

対象物だけを抽出
AI ターゲティング **NEW**

座標追加
ルールベース **NEW**

AI 位置補正 **NEW**

学習サーチ

学習カウント

学習OCR

学習ツール

AIトリガ

実機シミュレーション **NEW**

運転前テスト **NEW**

250 個/秒の高速検出

設置距離: 50 mm ~ 3 m 以上

メガピクセル

狭視野および広視野

オートフォーカス

従来の検出方法には さまざまな課題がありました



目視確認



汎用センサ



画像機器

目視確認

- 全数検査が難しい。
- 人によって確認精度のバラつきが生じる。
- 時間と費用が継続してかかる。

汎用センサ

- 対象物の個体差や環境変化で不安定になるケースがある。
- 複数箇所の検出には、複数個のセンサが必要。
- センサの選定・設置・運用に工夫が必要。

画像機器

- 照明・レンズの選定、検出方法の設定に専門知識が必要。
- トラブルの際、作業者が再調整するのが難しい。

新AI搭載の
IV4-H



進化したAIが 検出課題をすべて解決する



- 抜け・モレのない検出が可能。
- バラツキのない安定検出。
- 画像データを残して、トレーサビリティに対応。

全数確認

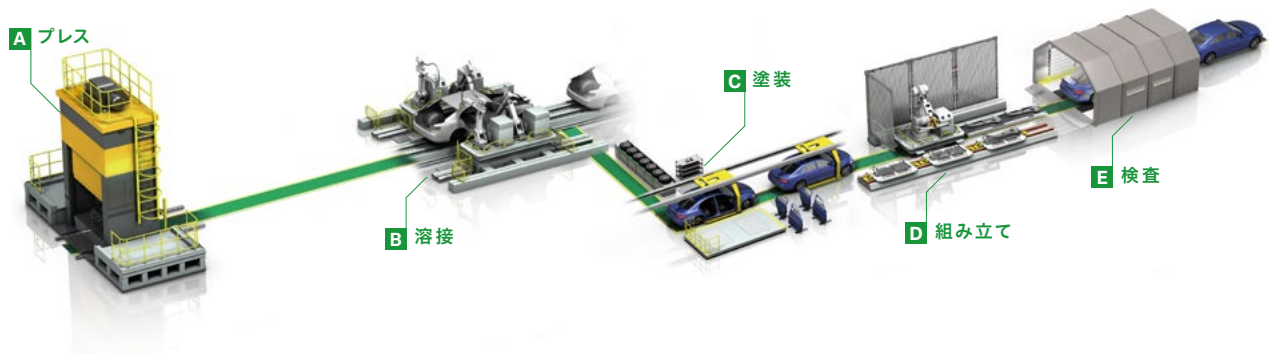
- 対象物の個体差や環境変化、位置ズレに対応する新AIで安定検出。
- 1台で複数の箇所を検出できる。

安定

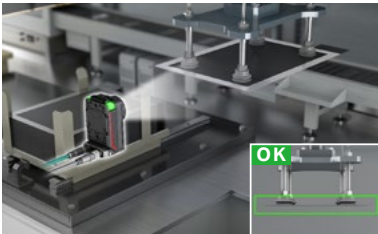
- 照明・レンズ・カメラがオールインワン設計で、選定に知識は不要。
- 撮像・設定・運用調整まですべての場面で、AI機能の簡単操作。

簡単

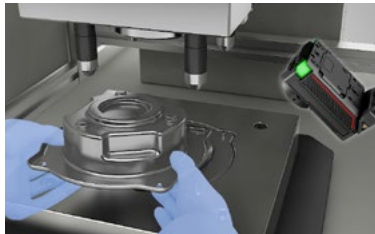
工程別事例 自動車・輸送業界



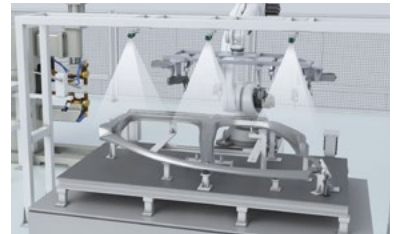
A 材料の2枚送り検査



A プレス品の型残り検知



A プレス品の形状判別



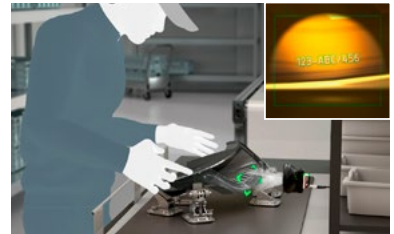
B 溶接後のビード検査



C プライマ塗布確認



D ライトの品番OCR



D ハンドルの組み付け確認



D 複数ナット有無検出



D 内装部品のクリップ検査



D アームレストの質感検査



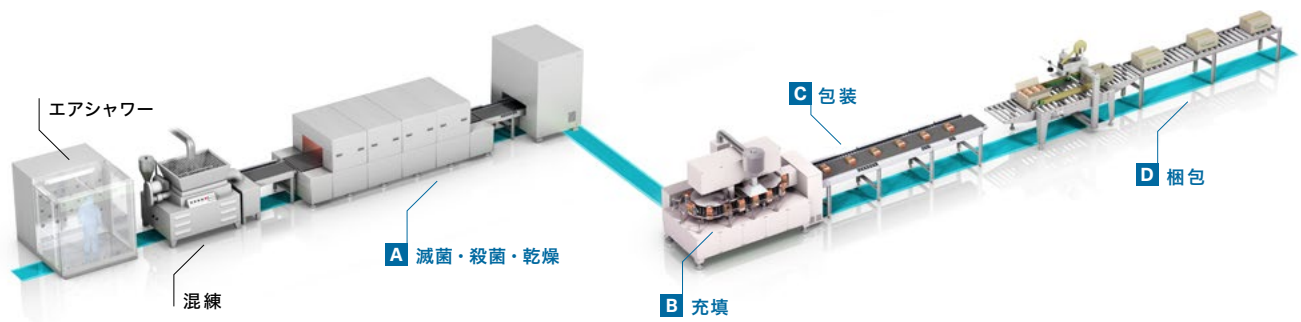
D エンジンブロックの刻印判別



E 車種判別



工程別事例 食品・薬品



A 搬送時の表裏判別



B 充填時の麺欠け確認



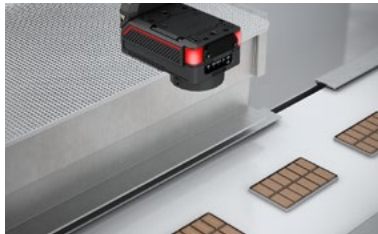
B キャップ状態検査



B 内容物不足の確認



B 充填員数の検査



B 充填時の搬送方向判別



C フィルム印字OCR



C ホットメルト有無検査



C ストロー有無検査



C 搬送時の表裏検査



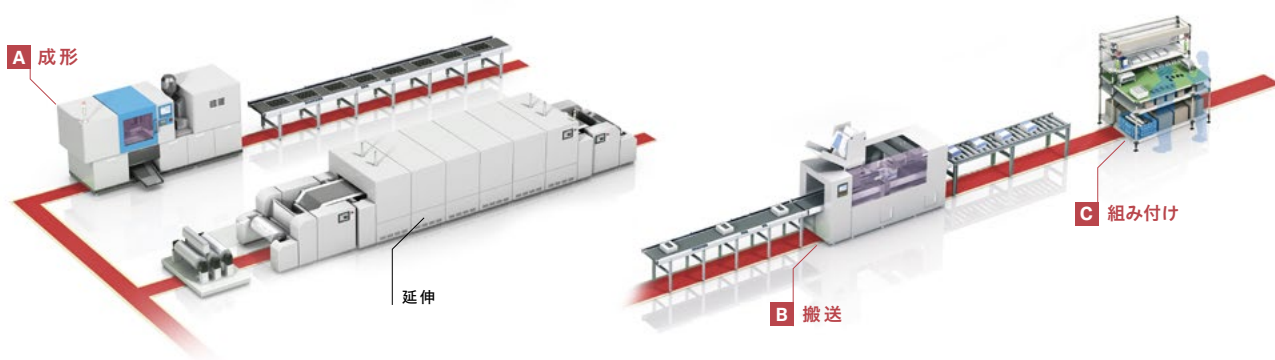
D 梱包時の欠品検査



D 梱包後の品番検査



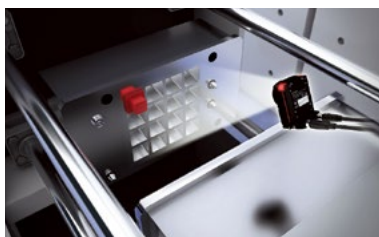
工程別事例 樹脂・ゴム製品



A 射出成型取り出し後の不良確認



A 成型品の型残り検出



B 部品の印字検査



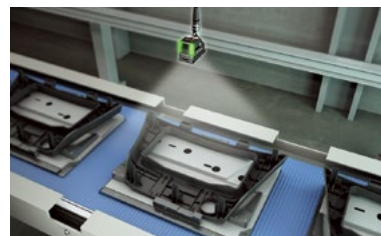
B パッドマーク検知



B Oリングのサイズ判別



B 搬送時の欠肉検査



B フィーダ上の方向判別



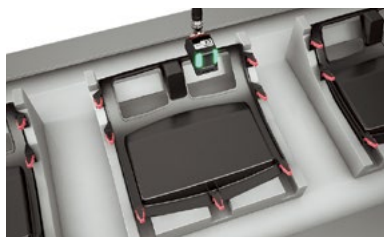
C 不織布有無検査



C スイッチ部品の組み付け不良検査



C 組み付け部品の有無確認



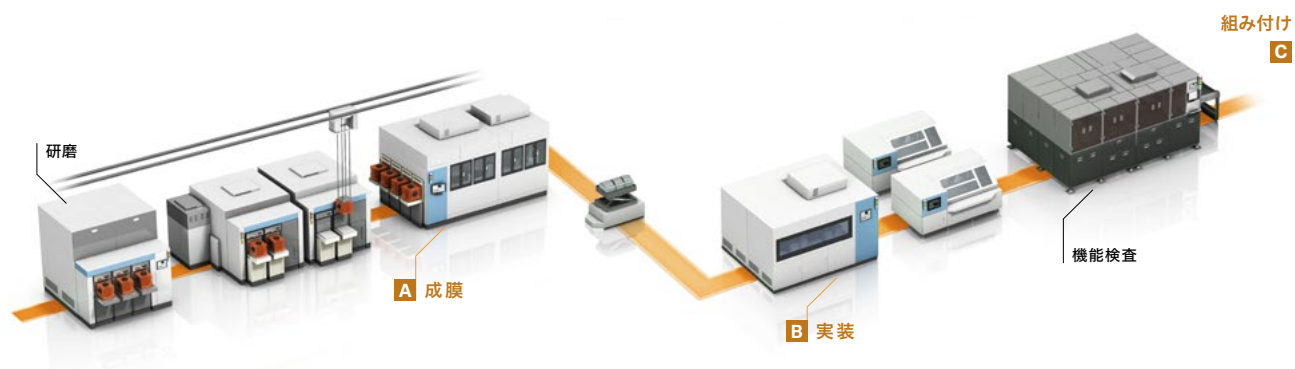
C セル台組み付け検査補助



C Oリング組み付け不良検査



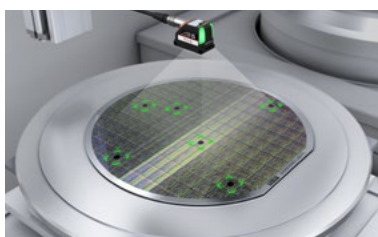
工程別事例 半導体・電子部品



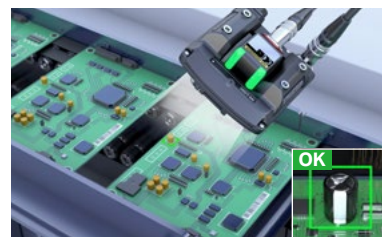
A SEMIフォントの文字検査



A バッドマーク検知



B コンデンサ方向判別



B 基板の実装確認



B 実装後のコネクタピン折れ検査



B ICチップの抜け検査



B 実装チップの表裏判別



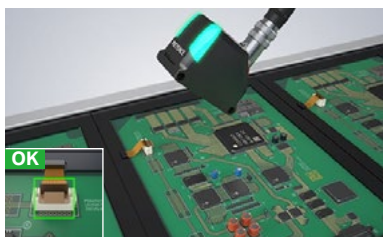
C 組み付け後の点灯確認



C 組み付け時の電子部品検査



C コネクタのロック確認



C 組み付け時のハーネス検査



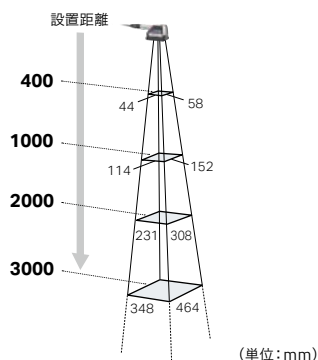
C 包装時のチップ抜け検出



超小型モデル

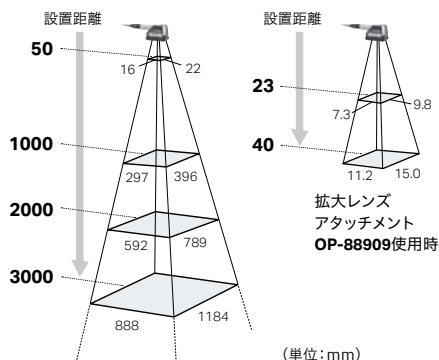
狭視野タイプ

カラー **IV4-HG400CA**
 白黒 **IV4-HG400MA**



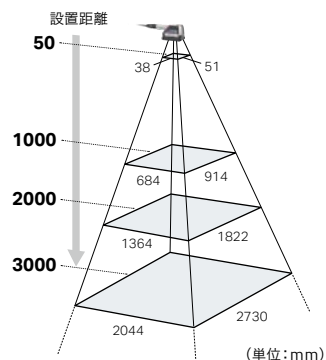
標準タイプ

カラー **IV4-HG500CA**
 白黒 **IV4-HG500MA**



広視野タイプ

カラー **IV4-HG600CA**
 白黒 **IV4-HG600MA**

超小型
センサヘッドI/O
入出力

センサヘッド
ケーブル
OP-88648(2 m)
OP-88649(5 m)
OP-88650(10 m)
OP-88965(20 m)



コントローラ
IV4-HG120



マイクロSDカード
(32GB)
CA-MSD32G



耐屈曲
ケーブル
OP-88962(2 m)
OP-88963(5 m)
OP-88964(10 m)
OP-89323(15 m)



イーサネットケーブル(M12(X)8pin-RJ45)
OP-88835(2 m) **OP-88837**(10 m)
OP-88836(5 m) **OP-88838**(20 m)



LAN ケーブル (RJ45 - RJ45)
OP-87950(1 m) **OP-87952**(5 m)
OP-87951(3 m) **OP-87953**(10 m)



PC
接続時



ソフトウェア
IV-H1SN



コントロールパネル
IV4-CP70



パネル電源ケーブル
OP-87443(2 m)
OP-87444(5 m)
OP-87445(10 m)

USBメモリ
(1GB)
OP-87502



マイクロ
SDカード
(32GB)
CA-MSD32G



表示
拡張ユニット
IV4-DU10



ACアダプタ
OP-88766
 ※別途ACケーブル
(OP-99011)が
必要です。



VESA取付
アダプタ
OP-88917



RGBモニターケーブル
OP-66842(3 m)
OP-87055(10m)

通信ユニット



DL-DN1
DeviceNet



DL-CL1
CC-Link V2



DL-EC1A
EtherCAT



DL-RS1A
RS-232C



IV4-GCU1
PROFINET



OPC UA
MQTT
EtherCAT **TCP/IP**

アタッチメント



超小型
モデル用
照明ユニット

照明型式	対応ヘッド	タイプ
IV4-LG4C	IV4-HG400CA	狭視野カラー
IV4-LG4M	IV4-HG400MA	狭視野白黒
IV4-LG5C	IV4-HG500CA	標準カラー
IV4-LG5M	IV4-HG500MA	標準白黒
IV4-LG6C	IV4-HG600CA	広視野カラー
IV4-LG6M	IV4-HG600MA	広視野白黒

センサヘッド用
偏光フィルタ
OP-88642
 (カラー)
OP-89326
 (白黒)



拡大レンズ
アタッチメント
OP-89329
 (標準タイプ用)



照明ユニット用
マルチ偏光
フィルタ
OP-89275
 (カラー)
OP-89276
 (白黒)

照明ユニット用
偏光フィルタ
OP-88646
 (カラー)
OP-89328
 (白黒)



ドーム型
アタッチメント(大)
IV2-GD10
 ドーム型
アタッチメント(小)
IV2-GD05

取付金具 (ヘッド単体)



縦型取付金具
OP-87908



背面取付金具
OP-87909



アジャスタブルブラケット
OP-87910

取付金具 (照明ユニット使用時)



2軸調整取付金具
OP-88638



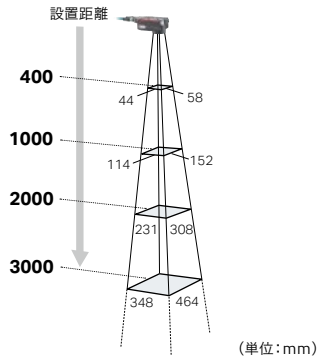
アジャスタブルブラケット
OP-88639



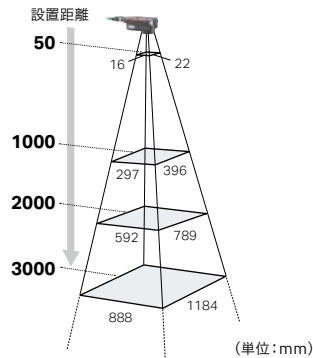
共通取付金具
OP-88911

アンブ内蔵モデル

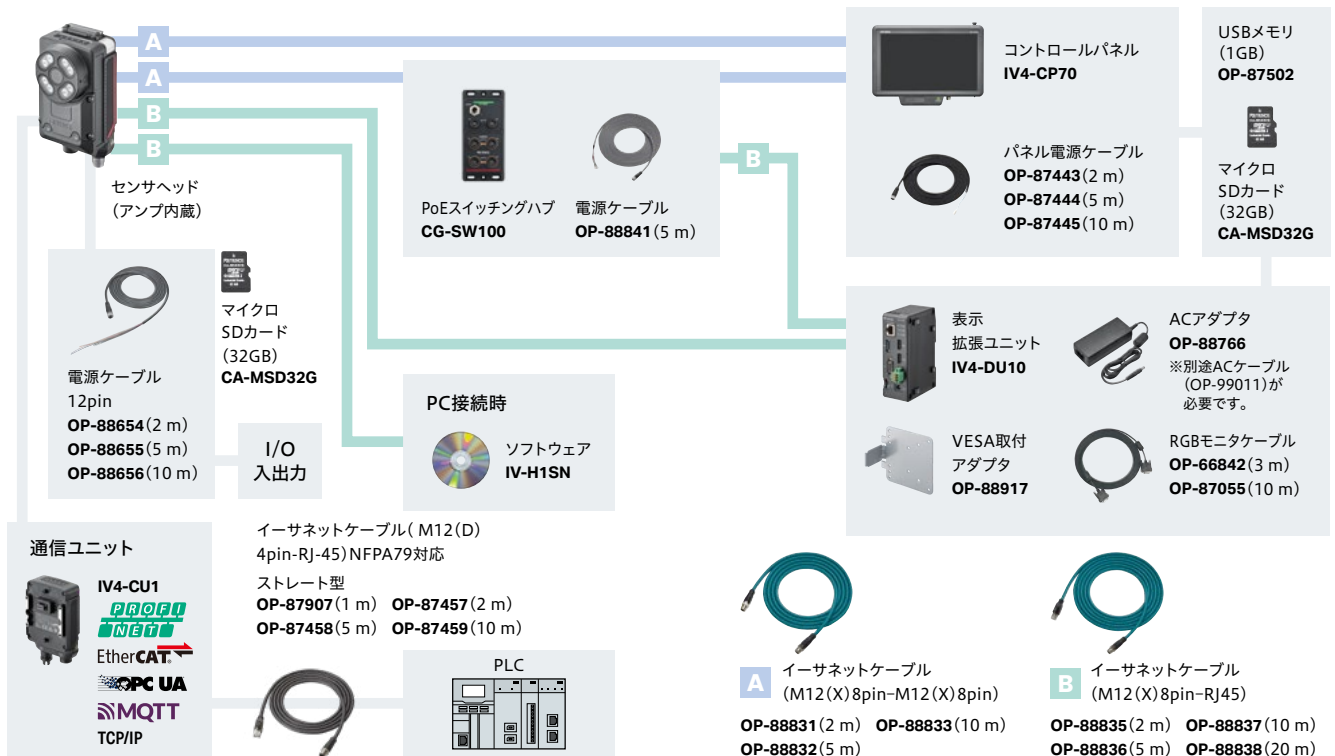
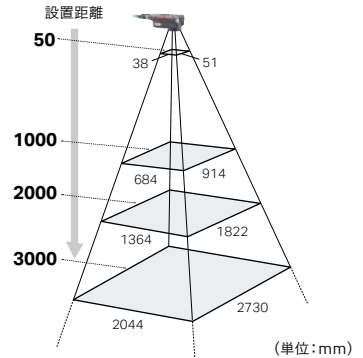
狭視野タイプ
カラー **IV4-H400CA**
白黒 **IV4-H400MA**



標準タイプ
カラー **IV4-H500CA**
白黒 **IV4-H500MA**



広視野タイプ
カラー **IV4-H600CA**
白黒 **IV4-H600MA**



アタッチメント



アンブ内蔵
モデル用
照明ユニット

照明型式	対応ヘッド	タイプ
IV4-L4C	IV4-H400CA	狭視野カラー
IV4-L4M	IV4-H400MA	狭視野白黒
IV4-L5C	IV4-H500CA	標準カラー
IV4-L5M	IV4-H500MA	標準白黒
IV4-L6C	IV4-H600CA	広視野カラー
IV4-L6M	IV4-H600MA	広視野白黒

センサヘッド用
偏光フィルタ
OP-88640
(カラー)
OP-89325
(白黒)



照明ユニット用
マルチ偏光フィルタ
OP-89273
(カラー)
OP-89274
(白黒)

照明ユニット用
偏光フィルタ
OP-88644
(カラー)
OP-89327
(白黒)



センサヘッド用
ドームアタッチメント
IV3-D10

取付金具 (ヘッド単体/照明ユニット使用時共通)



2軸調整
取付金具
OP-88912



アジャスタブル
ブラケット
OP-88913



共通
取付金具
OP-88911

超小型モデル、アンブ内蔵モデル共通

バックライト照明

IV-DSW3 白色バックライト照明
(32 mm×62 mm)

IV-DSW7 白色バックライト照明
(77 mm×77 mm)

IV-DSW15 白色バックライト照明
(150 mm×150 mm)

IV-DS2M LED照明ケーブル (2 m)

IV-DS5M LED照明ケーブル (5 m)

IV4-CP70用オプション

OP-88997 MK取付用金具

OP-88914 壁面取り付け
アダプタ (本体付属)

OP-88915 制御盤取り付け
アダプタ

OP-88352 タッチペン (本体付属)

アンブ内蔵モデル センサ

型式	IV4-H400CA	IV4-H400MA	IV4-H500CA	IV4-H500MA	IV4-H600CA	IV4-H600MA
タイプ	狭視野タイプ		標準タイプ		広視野タイプ	
設置距離 ^{※1}	400 mm～		50 mm～		50 mm～	
視野(代表値)	設置距離 400 mm: 58(H)×44(V)mm～ 設置距離 3000 mm: 464(H)×348(V)mm		設置距離 50 mm: 22(H)×16(V)mm～ 設置距離 3000 mm: 1184(H)×888(V)mm		設置距離 50 mm: 51(H)×38(V)mm～ 設置距離 3000 mm: 2730(H)×2044(V)mm	
撮像素子	1/2.9 インチ カラーCMOS		1/2.9 インチ カラーCMOS		1/2.9 インチ カラーCMOS	
	1/2.9 インチ 白黒CMOS		1/2.9 インチ 白黒CMOS		1/2.9 インチ 白黒CMOS	
画素数		1280(H)×960(V)		オート ^{※2}		
フォーカス調整		オート ^{※2}				
露光時間 ^{※3}		12 μsec～10 msec	12 μsec～10 msec	12 μsec～10 msec	12 μsec～10 msec	12 μsec～10 msec
照明	光源	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED	白色LED
	点灯方式	パルスおよび連続点灯で切り換え可能	パルス点灯	パルスおよび連続点灯で切り換え可能	パルス点灯	パルス点灯
ツール	搭載モード	標準モード、仕分けモード、通過モード				
	搭載ツール	標準/仕分けモード: 学習、輪郭、色面積 ^{※4} 、面積 ^{※5} 、エッジピクセル、色平均 ^{※4} 、明るさ平均 ^{※5} 、幅、直径、エッジ有無、エッジ位置、ピッチ、はみ出しずれ、位置補正、高速位置補正(1軸エッジ、2軸エッジ)、AI位置補正、プロバカウント、学習サーチ、学習カウント、合計、学習OCR、AIトリガ、AIターゲティング 通過モード: カウント、合計				
	配置数 ^{※6}	65ツール				
設定切り換え(プログラム)		128プログラム(SDカード使用時)/32プログラム(SDカード未使用時)				
画像履歴 ^{※7}	保存枚数	100枚				
	保存条件	ロギング条件1: OKのみ/NGのみ/なし/NGとしきい値に近いOK ^{※8} /すべて 選択可能 ロギング条件2: NG前後の指定枚数/一定間隔/時刻指定 選択可能				
画像データ転送	転送先	microSDカード/FTPサーバ/SFTPサーバ 選択可能				
	転送形式	bmp/jpeg/iv4p/txt 選択可能、ファイル名変更可能				
	転送条件	OK/NG/NGおよびしきい値に近いOK ^{※8} /しきい値に近いOK ^{※9} /すべて/判定済み 選択可能				
解析情報 ^{※9}	運転表示	ツール別一覧(判定結果、一致度、一致度バー表示)				
	運転情報	OFF/ヒストグラム/処理時間/カウント/出力モニタ 切り換え可能 ヒストグラム: ヒストグラム、一致度(MAX、MIN、AVE)、OK数、NG数 処理時間: 処理時間(最新値、MAX、MIN、AVE)、撮像間隔(最新値、MAX、MIN、AVE) カウント: トリガ数、OK数、NG数、トリガエラー数 出力モニタ: 出力別ON/OFF状態				
	撮像機能	デジタルズーム(×2、×4、カスタム×1～×8)、HDR、ハイゲイン、カラーフィルタ ^{※4} 、ホワイトバランス ^{※4} 、AI HDR、彩度強調 ^{※4} 、エッジ強調、黒印字抽出 ^{※4} 、明るさ補正、AI撮像、先行撮像、ディストーション補正、台形補正、ミラー反転補正 撮像範囲設定(高速化フィルタ無効時: 1280×960、640×480、320×240、160×120 高速化フィルタ有効時: 640×480、320×240、160×120、80×60)				
他機能	ツールの機能	追加学習(学習ツール、学習サーチ、学習OCR、学習カウント、AI位置補正、AIターゲティング、AIトリガ、通過モード: カウント)、輪郭無効化、マスク機能、色抽出/色除外 ^{※4} 、カラーヒストグラム機能 ^{※4} 、モノクロヒストグラム機能 ^{※5} 、スケールリング機能、座標、角度機能				
	ユーティリティ	NG発生センサー一覧、NGホールド、テスト運転、I/Oモニタ、セキュリティ設定(アカウント設定)、シミュレータ ^{※10} 、FTP画像情報追加、複数位置補正、複数マスタ追加、高速プログラム切換、自動プログラム切換、設定自動バックアップ/復元、運転中しきい値変更、トリガ入力時間超過検知、運転前テスト、操作ログ出力				
表示灯		OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD				
入力		無電圧入力/電圧入力 切り換え可能				
	点数	無電圧入力時: ON電圧2 V以下、OFF電流0.1 mA以下、ON電流2 mA(短絡時) 電圧入力時: 入力最大定格30 V、ON電圧18 V以上、OFF電流0.15 mA以下、ON電流約2 mA(24 V時)				
	機能	6点うち3点はIN/OUT選択式				
出力		オープンコレクタ出力: NPN/PNP切り換え可能、N.O./N.C.切り換え可能 最大定格30 V 50 mA、残留電圧1.5 V以下 ^{※11}				
	点数	6点うち3点はIN/OUT選択式				
	機能	任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能(標準/仕分けモード): 総合判定(OK/NG)、運転、ビジー、トリガ履歴、ストロープ、位置補正結果、各ツールの判定結果、各ツールの論理演算結果、エラー、SDカードエラー、品種判定結果、マスタ判定結果、SD容量不足、結果ファール転送中、AIトリガ出力 割り当てできる機能(通過モード): 運転、ビジー、エラー、各ツールのカウントアップ、各ツールの判定結果、各ツールの論理演算結果				
電源・I/O	コネクタ	M12 12ピン Aコード オス型コネクタ				
	PoE	PoE電力クラス4/6 ^{※12}				
イーサネット	規格	1000BASE-T/100BASE-TX ^{※13}				
	コネクタ	M12 8ピン Xコード メス型コネクタ				
ネットワーク機能		FTPクライアント、SFTPクライアント、SNTPクライアント、OPC UAサーバ、MQTTクライアント				
対応インタフェース	内蔵イーサネット	EtherNet/IP TM 、PROFINET CC-B ^{※14} 、TCP/IP無手順通信(×2コネクション)				
	通信ユニット(IV4-CU1)	PROFINET CC-C ^{※15} 、EtherCAT				
拡張メモリ		microSDカード(microSD/microSDHC) ^{※16}				
電源	電源電圧	24 V +25%、-20%(リップル含む) ^{※17}				
	消費電流	3.4 A 以下(19.2 V 時)、2.7 A 以下(24.0 V 時)、AI撮像照明ユニットなし、通信ユニットあり、出力負荷120 mA 込み 3.3 A 以下(19.2 V 時)、2.6 A 以下(24.0 V 時)、AI撮像照明ユニットなし、通信ユニットなし、出力負荷120 mA 込み 2.1 A 以下(19.2 V 時)、1.8 A 以下(24.0 V 時)、AI撮像照明ユニットあり、通信ユニットあり、出力負荷120 mA 込み ^{※18}				
	平均消費電力	9.3 W(AI撮像照明ユニットなし) 12.8 W(AI撮像照明ユニットあり)				
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと) ^{※19}				
	使用周囲湿度	85%RH以下(結露しないこと)				
	耐振動 ^{※20}	周波数:10～500 Hz、パワースペクトル密度: 0.816 G ² /Hz X、Y、Z方向				
	耐衝撃 ^{※20}	500 m/s ² 6方向 各3回				
	保護等級 ^{※21}	IP67				
材質 ^{※22}		本体ケース: アルミダイカスト、前面カバー: アクリル(ハードコート)、背面樹脂カバー: 樹脂フタ: PBT、動作表示灯カバー: TPU、電源コネクタ: PA-POM、イーサネットコネクタ: 銅合金+Niメッキ、銘板: PC、電源コネクタ防水キャップ: PC+ABS アロイ、イーサネットコネクタ防水キャップ: PC				
質量		約370 g (AI撮像照明ユニットなし) 約560 g (AI撮像照明ユニットあり)				

※1 3 m以上で使用される場合は、偏光フィルタをはずして使用することを推奨します。 ※2 設置時にフォーカス位置を自動調整できます。運転中は調整できません。プログラムごとにフォーカス位置を登録できます。 ※3 照明OFF設定時のみ最長露光時間は500 msです。 ※4 カラータイプのみ。 ※5 白黒タイプのみ。 ※6 プログラムごとに配置可能です。判別ツールと検出補助ツールをあわせたツール配置数です。判別ツールは最大64ツール配置可能です。学習カウントツール、学習OCRツールは最大16ツール配置可能です。AIターゲティングツールは最大4ツール配置可能です。仕分けモード時の判別ツール配置数は8ツールです。通過モード時かつ高速/標準モードの場合、配置可能なツール数は学習カウントツール2個および合計ツール1個です。高精度の配置数は学習カウントツール6個および合計ツール2個です。 ※7 センサ内部のメモリに保存します。センサ内部に保存した画像は、コントロールパネル(IV4-CP70)、表示拡張ユニット(IV4-DU10)に取り付けたUSBメモリ、microSDカード、またはPCソフトウェア(IV-H1SN)を使用してパソコンにバックアップできます。 ※8 学習ツール、学習サーチツール、学習OCRツール(一致度表示有効時)、AI位置補正のみ。 ※9 コントロールパネル(IV4-CP70)、表示拡張ユニット(IV4-DU10)またはPCソフトウェア(IV-H1SN)に表示できます。 ※10 PCソフトウェア(IV-H1SN)で使用できます。 ※11 各出力の合計は120 mA以下としてください。残留電圧は出力電流20 mA以下における仕様となります。出力電流50 mA時は2.0 Vとなります。 ※12 PoE給電機器は、AI撮像照明ユニット使用時、IEEE802.3at 電力Class4以上、AI撮像照明ユニット未使用時、IEEE802.3bt 電力Class6以上を推奨します。PoE使用時は、電力制限のため動作が制限される場合があります。 ※13 フィールドネットワーク、FTP/SFTPクライアント、MK/FP連携、OPC UAサーバ、MQTTクライアント、複数台運転モニタリングを使用する場合は、1000BASE-Tの使用を推奨します。 ※14 Conformance Class B、適合プロトコル: LLDP、SNMP ※15 Conformance Class C、適合プロトコル: LLDP、SNMP、MRP ※16 当社推奨品を使用してください。 ※17 OP-88656(10 m)を使用する場合は、DC 24 V +25%/−10%(リップル含む)。 ※18 AI撮像照明ユニット装着ありの場合、ピーク電流が小さくなる設計がされています。装着なしのほうがピーク電流は大きくなります。 ※19 使用周囲温度40℃を超える場合は、当社が定める取り付けをおこなったうえで適切な放熱対策によりケース温度が定格の75℃を超えていないことを確認してください。詳細は取扱説明書を確認してください。 ※20 ドーム型アタッチメント(IV3-D10)取り付け時は除きます。 ※21 偏光フィルタ(OP-88640/OP-89325/OP-88644/OP-89327)取り付け時は除きます。 ※22 ESD-Safe、IEC61340-5-1対応。

AI撮像照明ユニット

型式	IV4-L4C	IV4-L4M	IV4-L5C	IV4-L5M	IV4-L6C	IV4-L6M
適合センサ	IV4-H400CA IV4-400CA	IV4-H400MA IV4-400MA	IV4-H500CA IV4-500CA	IV4-H500MA IV4-500MA	IV4-H600CA IV4-600CA	IV4-H600MA IV4-600MA
照明	光源	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED	白色LED
電源		接続センサより供給				
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと)				
	使用周囲湿度	85%RH以下(結露しないこと)				
	保護構造	IP67 ^{※1}				
材質 ^{※2}		本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル				
質量		約195 g				

※1 適合センサに組み付けた時に限ります。偏光フィルタ(OP-88644/OP-89327/OP-89273/OP-89274)取り付け時は除きます。 ※2 ESD-Safe、IEC61340-5-1対応。

超小型モデル センサアンブ

型式		IV4-HG120
ツール	搭載モード	標準モード、仕分けモード、通過モード
	搭載ツール	標準、仕分けモード: 学習、輪郭、色面積 ^{※1} 、面積 ^{※2} 、エッジピクセル、色平均 ^{※1} 、明るさ平均 ^{※2} 、幅、直径、エッジ有無、エッジ位置、ピッチ、はみ出しずれ、位置補正、高速位置補正(1軸エッジ/2軸エッジ)、AI位置補正、プロボカウント、学習サーチ、学習カウント、合計、学習OCR、AIトリガ、AIターゲティング 通過モード: カウント、合計
	配置数 ^{※3}	65ツール
設定切り換え(プログラム)		128プログラム(SDカード使用時)/32プログラム(SDカード未使用時)
画像履歴 ^{※4}	保存枚数	100枚
	保存条件	ロギング条件1: OKのみ/NGのみ/なし/NGとしきい値に近いOK ^{※5} /すべて 選択可能。ロギング条件2: NG前後の指定枚数/一定間隔/時刻指定 選択可能
画像データ転送	転送先	microSDカード/FTPサーバ/SFTPサーバ 選択可能
	転送形式	bmp/jpeg/iv4p/txt 選択可能、ファイル名変更可能
	転送条件	OK/NG/NGとしきい値に近いOK ^{※5} /しきい値に近いOK ^{※5} /すべて/判定済み 選択可能
解析情報 ^{※6}	運転表示	ツール別一覧(判定結果、一致度、一致度バー表示)
	運転情報	OFF/ヒストグラム/処理時間/カウント/出力モニタ 切り換え可能 ヒストグラム: ヒストグラム、一致度(MAX、MIN、AVE)、OK数、NG数 処理時間: 処理時間(最新値、MAX、MIN、AVE)、撮像間隔(最新値、MAX、MIN、AVE) カウント: トリガ数、OK数、NG数、トリガエラー数 出力モニタ: 出力別ON/OFF状態
他機能	撮像機能	デジタルズーム(×2、×4、カスタム×1～×8)、HDR、ハイゲイン、カラーフィルタ ^{※1} 、ホワイトバランス ^{※1} 、AI HDR、彩度強調 ^{※1} 、エッジ強調、黒印字抽出 ^{※1} 、明るさ補正、AI撮像、先行撮像、ディストーション補正、台形補正、ミラー反転補正 撮像範囲設定(高速化フィルタ無効時: 1280×960、640×480、320×240、160×120、高速化フィルタ有効時: 640×480、320×240、160×120、80×60)
	ツールの機能	追加学習(学習ツール、学習サーチ、学習OCR、学習カウント、AI位置補正、AIターゲティング、AIトリガ、通過モード: カウント)、輪郭無効化、マスク機能、色抽出/色除外 ^{※1} 、カラーヒストグラム機能 ^{※1} 、モノクロヒストグラム機能 ^{※2} 、スケーリング機能、座標/角度機能
	ユーティリティ	NG発生センサー一覧、NGホルド、テスト運転、I/Oモニタ、セキュリティ設定(アカウン設定)、シミュレータ ^{※7} 、FTP画像情報追加、複数位置補正、複数マスタ追加、高速プログラム切換、自動プログラム切換、設定自動バックアップ・復元、運転中しきい値変更、トリガ入力時間超過検知、運転前テスト、操作ログ出力
表示灯		PWR/ERR、OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD
入力		無電圧入力/電圧入力 切り換え可能 無電圧入力時: ON電圧 2 V以下、OFF電流 0.1 mA以下、ON電流 約2 mA(短絡時) 電圧入力時: 入力最大定格 30 V、ON電圧 18 V以上、OFF電流 0.15 mA以下、ON電流 2 mA(24 V時)
	点数 機能	8点(IN1～IN8) IN1: 外部トリガ、IN2～IN8: 任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能: プログラム切り換え、エラークリア、外部マスタ画像登録、SDカード保存停止、OCR番番カウントアップ、カウントリセット
出力		オープンコレクタ出力: NPN/PNP 切り換え可能、N.O./N.C. 切り換え可能 最大定格: 30 V 50 mA、残留電圧1.5 V以下 ^{※8}
	点数 機能	8点(OUT1～OUT8) 任意の機能を割り当てて使用可能。 割り当てできる機能(標準/仕分けモード): 総合判定(OK/NG)、運転、ビジー、トリガレディ、スロープ、位置補正結果、各ツールの判定結果、各ツールの論理演算結果、エラー、SDカードエラー、品種判定結果、マスタ判定結果、SD容量不足、結果ファイル転送中、AIトリガ出力 割り当てできる機能(通過モード): 運転、ビジー、エラー、各ツールのカウントアップ、各ツールの判定結果、各ツールの論理演算結果
イーサネット	規格	1000BASE-T/100BASE-TX ^{※9}
	コネクタ	RJ45 8pinコネクタ
ネットワーク機能		FTPクライアント、SFTPクライアント、SNTPクライアント、OPC UAサーバ、MQTTクライアント
対応インタフェース	内蔵イーサネット	EtherNet/IP TM 、PROFINET CC-B ^{※10} 、TCP/IP無手順通信(×2コネクション)
	通信ユニット(IV4-GCU1)	PROFINET CC-C ^{※11} 、EtherCAT [®]
	通信ユニット(DLシリーズ)	EtherCAT、CC-Link、DeviceNet、RS-232C ^{※12}
拡張メモリ		microSDカード(microSD/microSDHC) ^{※13}
電源	電源電圧	24 V +25%、-20%(リップル含む)
	消費電流	2.2 A以下(19.2 V時)、1.7 A以下(24.0 V時)(AI撮像照明ユニットなし、通信ユニットなし、出力負荷120 mA込み)。3.9 A以下(19.2 V時)、3.1 A以下(24.0 V時)(AI撮像照明ユニットあり、通信ユニットなし、出力負荷120 mA込み) 4.0 A以下(19.2 V時)、3.2 A以下(24.0 V時)(AI撮像照明ユニットあり、通信ユニットあり、出力負荷120 mA込み)
	平均消費電力	9.5 W(センサアンブのみ、出力負荷なし) 10.6 W(センサアンブ、通信ユニット、出力負荷なし)
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと) ^{※14}
	使用周囲湿度	85%RH以下(結露しないこと)
材質		本体ケース: PC、電源コネクタ: PA、I/Oコネクタ: LCP、センサヘッド接続コネクタ: 亜鉛+Niメッキ・PA、イーサネットコネクタ: 銅合金+Auメッキ、本体背面放熱板: アルミニウム、本体背面DINレール固定ツメ: POM、銘板: PC
	質量	約290 g

※1 カラータイプのみ。 ※2 白黒タイプのみ。 ※3 プログラムごとに配置可能です。判別ツールと検出補助ツールをあわせたツール配置数です。判別ツールは最大64ツール配置可能です。学習カウントツール、学習OCRツールは最大16ツール配置可能です。AIターゲティングツールは最大4ツール配置可能です。仕分けモードの判別ツール配置数は8ツールです。通過モードかつ高速/標準モードの場合、配置可能なツール数は学習カウントツール2個および合計ツール1個です。高精度の配置数は学習カウントツール6個、合計ツール2個です。 ※4 センサアンブ内部のメモリに保存します。センサアンブ内部に保存した画像は、コントロールパネル(IV4-CP70)または表示拡張ユニット(IV4-DU10)に取り付けたUSBメモリ、microSDカード、またはPCソフトウェア(IV-H1SN)を使用してパソコンにバックアップできます。 ※5 学習ツール、学習サーチ、学習OCR(一致度表示有効時)、AI位置補正のみ。 ※6 コントロールパネル(IV4-CP70)、表示拡張ユニット(IV4-DU10)またはPCソフトウェア(IV-H1SN)に表示できます。 ※7 PCソフトウェア(IV-H1SN)で使用できます。 ※8 各出力の合計は160 mA以下としてください。残留電圧は出力電流20 mA以下のスペックです。50 mA時は2.0 Vとなります。 ※9 フィールドネットワーク、FTP/SFTPクライアント、MK/FP連携、OPC UAサーバ、MQTTクライアント、複数台運転モニタリングを使用する場合は、1000BASE-Tの使用を推奨します。 ※10 Conformance Class B、適合プロトコル: LLDP、SNMP。 ※11 Conformance Class C、適合プロトコル: LLDP、SNMP、MRP ※12 通信ユニット(DLシリーズ)接続時。 ※13 当社推奨品を使用してください。 ※14 使用周囲温度が40℃を超える場合は、当社が定める取り付けをおこなううえで、適切な放熱対策によりケース温度が定格の65℃を超えていないことを確認してください。 ケース温度はセンサアンブ背面の金属部分を測定してください。

超小型モデル センサヘッド

型式		IV4-HG500CA*OP-89329	IV4-HG500MA*OP-89329	IV4-HG400CA	IV4-HG400MA	IV4-HG500CA	IV4-HG500MA	IV4-HG600CA	IV4-HG600MA
タイプ		超狭視野タイプ		長距離、狭視野タイプ		標準タイプ		広視野タイプ	
設置距離		23 mm～40 mm		400 mm～		50 mm～		50 mm～	
視野(代表値)		設置距離23 mm: 9.8(H)×7.3(V)mm ～ 設置距離 40 mm: 15(H)×11.2(V)mm		設置距離400 mm: 58(H)×44(V) mm ～ 設置距離3000 mm: 464(H)×348(V)mm		設置距離50 mm: 22(H)×16(V)mm ～ 設置距離3000 mm: 1184(H)×888(V)mm		設置距離50 mm: 51(H)×38(V)mm～ 設置距離3000 mm: 2730(H)×2044(V)mm	
画像センサ		1/2.9 インチ カラーCMOS	1/2.9 インチ 白黒CMOS	1/2.9 インチ カラーCMOS	1/2.9 インチ 白黒CMOS	1/2.9 インチ カラーCMOS	1/2.9 インチ 白黒CMOS	1/2.9 インチ カラーCMOS	1/2.9 インチ 白黒CMOS
	画素数	1280(H)×960(V)							
フォーカス調整		オート ^{※1}							
露光時間 ^{※3}		12 μsec～9 msec	12 μsec～9 msec	12 μsec～9 msec	12 μsec～9 msec ^{※2}	12 μsec～9 msec	12 μsec～9 msec ^{※2}	12 μsec～9 msec	12 μsec～9 msec ^{※2}
照明	光源	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED
	点灯方式	パルスおよび連続点灯で切り換え可能	パルス点灯	パルスおよび連続点灯で切り換え可能	パルス点灯	パルスおよび連続点灯で切り換え可能	パルス点灯	パルスおよび連続点灯で切り換え可能	パルス点灯
表示灯		2灯(表示内容は2灯同じ)							
電源	平均消費電力	2.5 W			2.5 W(AI撮像照明ユニット装着なし) 6.6 W(AI撮像照明ユニット装着あり)				
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃ 氷結しないこと ^{※4}							
	使用周囲湿度	85%RH以下(結露しないこと)							
	耐振動	周波数: 10～500 Hz、パワースペクトル密度: 0.816 G ² /Hz X、Y、Z方向							
	耐衝撃	500 m/s ² 6方向 各3回							
	保護等級 ^{※5}	—			IP67				
材質 ^{※6}		本体ケース: 亜鉛ダイカスト、前面カバー: アクリル、動作表示灯カバー: TPU							
質量		約85 g			約75 g (AI撮像照明ユニット装着なし)		約225 g (AI撮像照明ユニットあり)		

※1 設置時にフォーカス位置を自動調整できます。運転中は調整できません。プログラムごとにフォーカス位置を登録できます。 ※2 AI撮像照明ユニット装着時は、露光時間最大6.25 msecとなります。 ※3 照明OFF設定時のみ露光時間の最長は500 msecです。 ※4 使用周囲温度が40℃を超える場合は、当社が定める取り付けをおこなううえで、適切な放熱対策によりケース温度が定格の65℃を超えていないことを確認してください。 ケース温度は「IV4-H」と記載されている面を測定してください。 ※5 偏光フィルタ(OP-88642/OP-89326)取り付け時は除きます。 ※6 ESD-Safe、IEC61340-5-1対応。

AI撮像照明ユニット

型式		IV4-LG4C	IV4-LG4M	IV4-LG5C	IV4-LG5M	IV4-LG6C	IV4-LG6M
適合センサ		IV4-HG400CA IV4-G400CA	IV4-HG400MA IV4-G400MA	IV4-HG500CA IV4-G500CA	IV4-HG500MA IV4-G500MA	IV4-HG600CA IV4-G600CA	IV4-HG600MA IV4-G600MA
照明	光源	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED
電源		接続アンブより供給					
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと)					
	使用周囲湿度	85%RH以下(結露しないこと)					
	保護構造	IP67 ^{※1}					
材質 ^{※2}		本体ケース:アルミダイカスト・PBT センサヘッド接続コネクタ:亜鉛+Niメッキ・PA 前面カバー:アクリル ケーブル:PVC、Niメッキ、TPEE					
質量		約150 g					

※1 適合センサに組み付けた時に限ります。偏光フィルタ(OP-88646/OP-89328/OP-89275/OP-89276)取り付け時は除きます。 ※2 ESD-Safe、IEC61340-5-1対応。

コントロールパネル

型式		IV4-CP70
適合センサ		IV4シリーズ、IV3シリーズ、IV2シリーズ、IVシリーズ
表示パネル		7型TFTカラーLCD: 1024×600 (WSVGA)
バックライト	タイプ	白色LED
	寿命	約50000時間 (25℃)
インタフェース	タッチパネル	アナログ抵抗膜式
	イーサネット ^{※1}	M12 8pin Xコードコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX)
	USB	Aタイプコネクタ: 1ポート (HS対応、拡張メモリ/マウス接続用)
拡張メモリ		USBメモリ/microSDカード (microSD/microSDHC) ^{※2}
ネットワーク機能		VNCサーバ ^{※3}
対応言語 ^{※4}		日本語、英語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、韓国語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語、タイ語
電源	電源電圧	DC 24 V +25%/−20%
	消費電流	0.9 A以下 (19.2 V時)
	平均消費電力	6.0 W
耐環境性	使用周囲温度	0〜+50℃ (氷結しないこと) ^{※5}
	使用周囲湿度	85%RH以下 (結露しないこと)
	耐振動	10〜500 Hz、パワースペクトル密度: 0.816 G ² /Hz、X、Y、Z方向
	耐落下	1.3 mコンクリート上 (任意方向で2回)
	保護構造	IP40
材質		本体: PC、電源コネクタ: 黄銅+Niメッキ、イーサネットコネクタ: 亜鉛合金+Niメッキ/LCP、USBコネクタカバー: EPDM、タッチペン: POM
質量		本体: 約540 g壁面取付アダプタおよびタッチペン装着状態: 約590 g

※1 IV4シリーズ/IV3シリーズ/IV2シリーズ/IVシリーズとの接続専用です。 ※2 当社推奨品を使用してください。 ※3 VNCサーバ利用時はLCDパネルへの表示はできません。 ※4 IV4シリーズ接続時、IV3シリーズ接続時は、使用する起動モード (IV4-CP70もしくはIV3-CP50) の対応言語に準じます。IV2シリーズ接続時はIV2-CP50の対応言語に準じます。IVシリーズ接続時はIV-M30の対応言語に準じます。 ※5 垂直方向に取り付けたときの値です。それ以外の設置方法では0〜+40℃ (氷結しないこと) にてご使用ください。

表示拡張ユニット用ACアダプタ

型式		OP-88766
定格	入力	AC100〜240 V (50/60 Hz)
	出力	DC 24 V 2.7 A
耐環境性	使用周囲温度	0〜+40℃
	使用周囲湿度	20%〜80%RH (結露しないこと)
質量		約260 g

通信ユニット

型式		IV4-CU1	IV4-GCU1
適合センサ		IV4-H400CA/IV4-H500CA/IV4-H600CA IV4-H400MA/IV4-H500MA/IV4-H600MA IV4-400CA/IV4-500CA/IV4-600CA IV4-400MA/IV4-500MA/IV4-600MA	IV4-HG120 IV4-G120
対応ネットワーク		PROFINET、EtherCAT、TCP/IP無手順通信、SNTPクライアント、FTPクライアント、SFTPクライアント、OPC UAサーバ、MQTTクライアント	
イーサネット仕様	伝送速度	100 Mbps	
	コネクタ仕様	M12(D) 4pin メス	
	コネクタ数	2ポート	
対応機能	EtherCAT	CoE	
	PROFINET	Conformance Class C	
電源		接続センサより供給	
耐環境性	使用周囲温度	0〜+50℃ (氷結しないこと)	
	使用周囲湿度	85%RH以下 (結露しないこと)	
	耐振動	周波数:10〜500 Hz パワースペクトル密度:0.816 G ² /Hz	X、Y、Z方向
	耐衝撃	500 m/s ² 6方向 各3回	-
	保護構造	IP67 ^{※1}	-
材質 ^{※2}		フロントケースおよび背面カバー:PBT、背面透明フタ:PES リアケース:アルミダイカスト、イーサネットコネクタ:銅合金+Auメッキ、銘板:PC イーサネットコネクタ防水キャップ:PC	本体ケース:PC、イーサネットコネクタ:銅合金+Auメッキ、 本体背面DINレール固定ツメ:POM、銘板:PC
質量		約220 g	約100 g

※1 センサに組み付けた時に限ります。 ※2 ESD-Safe、IEC61340-5-1対応。

型式		IV-H1SN	
適合センサ		IV4シリーズ、IV3シリーズ、IV2シリーズ、IVシリーズ	
収録ソフトウェア		IV4シリーズ、IV3シリーズ用: IV Smart Navigator	IV3シリーズ用: IV3-Navigator、IV2シリーズ用: IV2-Navigator IVシリーズ用: IV-Navigator
システム要件	インタフェース	Ethernet (1000BASE-T) インタフェースを装備	
	OS	Windows 11 Home/Pro/Enterprise Windows 10 Home/Pro/Enterprise (Windows 10は64 bit版に対応)	Windows 11 Home/Pro/Enterprise Windows 10 Home/Pro/Enterprise Windows 7(SP1以上) Home Premium/Professional/Ultimate (Windows 10/Windows 7は32 bit版および64 bit版に対応)
	対応言語 ^{※1}	日本語、英語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、韓国語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語、タイ語	
	プロセッサ	OSのシステム要件に準拠していること 推奨CPU ^{※2} : Intel® Core™ i5プロセッサ相当以上	
	メモリ容量	8 GB以上	4 GB以上
	インストール必要容量	4 GB以上	4 GB以上
	モニタ	解像度1024×768ピクセル以上 表示色High Color (16 bit) 以上	
動作条件 ^{※3}		Microsoft Visual Studio C++2019 再頒布パッケージがインストール済みであること	・NET Framework 4.5.2以上がインストールされていること ・ Microsoft Visual C++2017再頒布パッケージがインストールされていること

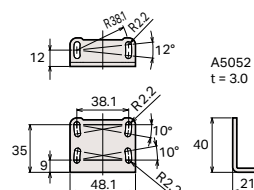
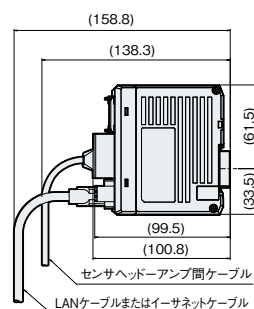
※1 IV3シリーズ接続時は使用するソフトウェア (IV Smart Navigatorもしくは IV3-Navigator)、IV2シリーズ接続時はIV2-Navigator、IVシリーズ接続時はIV-Navigatorの対応言語に準じます。 ※2 シミュレーターを使用する場合。 ※3 インストールされていない場合は、IV-H1SNのインストール時に自動でインストールされます。

表示拡張ユニット

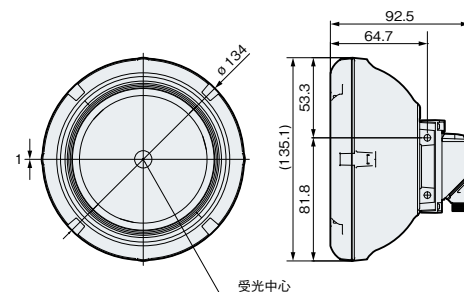
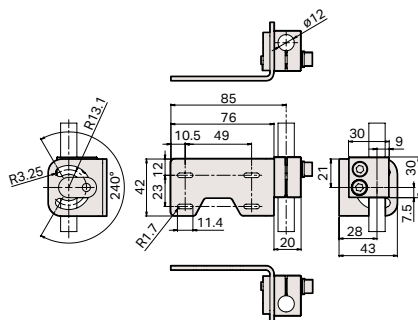
型式		IV4-DU10
適合センサ		IV4シリーズ、IV3シリーズ、IV2シリーズ、IVシリーズ
表示灯		PWR、SENSOR、LINK/ACT
インタフェース	イーサネット ^{※1}	RJ45コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX)
	USB	Aタイプコネクタ、2ポート (HS対応マウス/他社タッチパネル/拡張メモリ接続用)
映像出力 ^{※2}	HDMI出力	1ポート (出力解像度 ^{※3} 1280×720、1920×1080)
	VGA出力 (アナログRGB出力)	1ポート (出力解像度 ^{※3} 1024×768、1280×720、1280×800、1366×768)
拡張メモリ		USBメモリ/microSDカード (microSD/microSDHC) ^{※4}
ネットワーク機能		VNCサーバ ^{※2}
対応言語 ^{※5}		日本語、英語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、韓国語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語、タイ語
電源	電源電圧	DC 24 V +25%/−20%または専用ACアダプタ (OP-88766)
	消費電流	1.2 A以下 (19.2 V時、USB最大電流時)
	平均消費電力	5.4 W
耐環境性	使用周囲温度	0〜+50℃ (氷結しないこと) ^{※6}
	使用周囲湿度	85%RH以下 (結露しないこと)
	耐振動	10〜500 Hz、パワースペクトル密度: 0.816 G ² /Hz、X、Y、Z方向
設置		DIN取付/VESAマウント (OP) /平置き (ねじ固定)
材質		本体: PC、イーサネットコネクタ: SUS/PA、HDMIコネクタ: S50C+スズメッキ、VGAコネクタ: 鉄+Niメッキ/PBT、USBコネクタ: 銅合金+スズメッキ、マイクロSDスロット: 銅合金+Niメッキ、電源端子台、ACアダプタ用コネクタ: PBT、本体背面DINレール固定ツメ: POM、本体背面DINレール固定金具: アルミニウム、ねじ固定用ナット: 黄銅
質量		約260 g

※1 IV4シリーズ/IV3シリーズ/IV2シリーズ/IVシリーズとの接続専用です。 ※2 HDMI出力/VGA出力/VNCサーバ機能の同時使用はできません。 ※3 記載されている解像度と異なる解像度のディスプレイを使用する場合、"W 1024 以上かつH 600以上"が必要です。 ※4 当社推奨品を使用してください。 ※5 IV4シリーズ接続時、IV3シリーズ接続時は、使用する起動モード (IV4-CP70もしくはIV3-CP50) の対応言語に準じます。IV2シリーズ接続時はIV2-CP50の対応言語に準じます。IVシリーズ接続時はIV-M30の対応言語に準じます。 ※6 DINレールに垂直方向に取り付けたときの値です。それ以外の設置方法では0〜+40℃ (氷結しないこと) にてご使用ください。

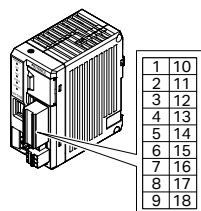
IV4-HG500CA/IV4-HG500MA/IV4-HG600CA/IV4-HG600MA



ドーム型アタッチメント(大)装着時



配線図



端子番号	名称	割当の初期値	内容
1	IN1	外部トリガ ↑	外部トリガ固定可能です。 立ち上がり(↑)または立ち下がり(↓)を選択できます。 入力割当できる機能: ・プログラムbit0～bit6 ・エラークリア ・外部マスタ登録 ・SDカード保存停止 ・OCR連番カウンタアップ ・カウントリセット ・OFF(使用しない)
2	IN2	OFF	
3	IN3	OFF	
4	IN4	OFF	
5	IN5	OFF	
6	IN6	OFF	
7	IN7	OFF	
8	IN8	OFF	
9	未使用	未使用	未使用
10	OUT1	総合判定OK(N.O.)	出力割当できる機能: ・総合判定OK/NG ・運転 ・ビジー ・エラー ・SDカードエラー ・各ツールの判定結果 ・各ツールの論理演算結果 ・品種判定結果 ・マスタ判定結果 ・OFF(使用しない)
11	OUT2	ビジー(N.O.)	
12	OUT3	エラー(N.C.)	
13	OUT4	OFF	
14	OUT5	OFF	
15	OUT6	OFF	
16	OUT7	OFF	
17	OUT8	OFF	
18	OUT COM	OUT COM	出力コモン

出力割当、N.O./N.C.、および入力線割当は変更できます。上記以外に割り当てできる機能の詳細は、『IV4-ユーザズマニュアル』を参照してください。

センサ

電源の24 V (DC 24 V)

IN

OUT COM

OUT

電源の0 V

FG

外部機器

(PNP)

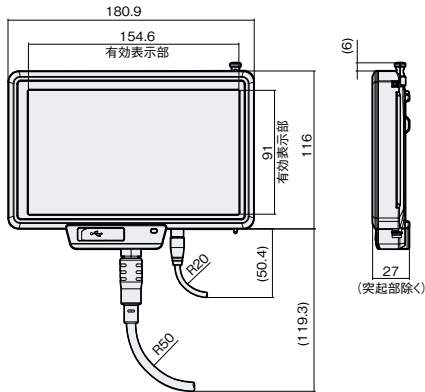
DC 24 V

負荷

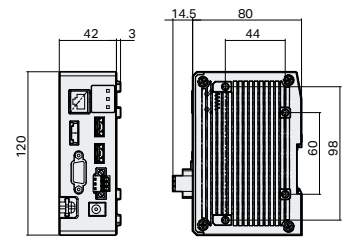
OUT COMは
COM用の
コモン端子です。
必ず、電源の24 Vに
接続してください。

表示ユニット

コントロールパネル IV4-CP70

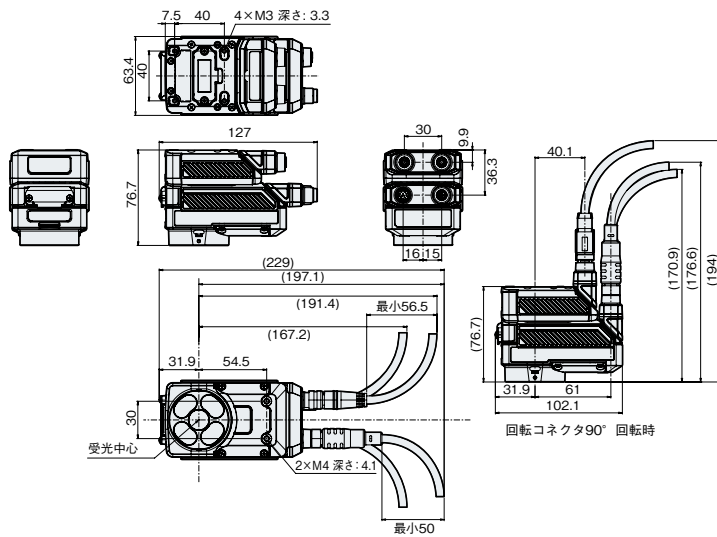


表示拡張ユニット IV4-DU10

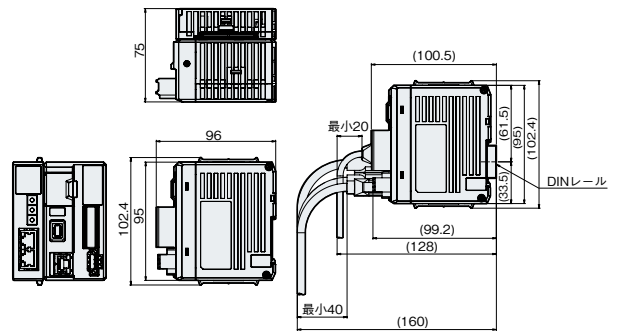


通信ユニット

一体型通信ユニット IV4-CU1



分離型通信ユニット IV4-GCU1



■長距離狭視野モデル

■標準モデル

■広視野モデル

■超狭視野モデル

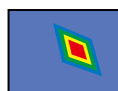
	IV4-HG400CA/IV4-HG400MA/ IV4-H400CA/IV4-H400MA		IV4-HG500CA/IV4-HG500MA/ IV4-H500CA/IV4-H500MA		IV4-HG600CA/IV4-HG600MA/ IV4-H600CA/IV4-H600MA	
WD (mm)	H (mm)	V (mm)	H (mm)	V (mm)	H (mm)	V (mm)
50	—	—	22	16	51	38
75	—	—	32	24	74	55
100	—	—	42	31	96	72
150	—	—	62	46	142	106
200	—	—	81	61	187	140
250	—	—	100	75	233	174
300	—	—	121	90	278	208
350	—	—	140	105	323	242
400	58	44	160	120	369	276
450	66	49	179	134	414	310
500	74	56	199	149	460	344
600	90	67	238	179	550	412
700	106	78	277	208	641	480
800	121	91	317	238	732	548
900	137	102	356	267	823	616
1,000	152	114	396	297	914	684
1,200	183	137	474	356	1095	820
1,400	214	161	553	415	1277	956
1,600	246	184	631	474	1458	1092
1,800	277	208	710	533	1640	1228
2,000	308	231	789	592	1822	1364
2,500	386	290	987	740	2276	1704
3,000	464	348	1184	888	2730	2044

※代表例です

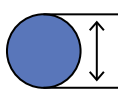
IV4-HG500CA/IV4-HG500MA+OP-89329		
WD (mm)	H (mm)	V (mm)
23	9.8	7.3
25	10.4	7.8
30	12.0	9.0
35	13.5	10.1
40	15.0	11.2

※代表例です

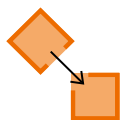
あらゆる要望に対応可能なキーエンスの画像機器ラインナップ



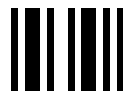
傷・外観



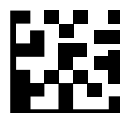
計測・測定



位置決め



1Dコード



2Dコード



ロボットビジョン

AI×ビジョンストレージ搭載画像処理システム **VS-G series**

詳細は
こちら



高度な検査を 誰でも実現できる画像処理システム

高速、高負荷な検査にも対応する圧倒的な処理性能。
内蔵のストレージに撮りためた実運用の画像を使用して、
不良流出「ゼロ」、過検出「ゼロ」のベストな設定へ導きます。



AI×光学ズーム搭載ビジョンシステム **VS-L/S/C series**

詳細は
こちら



思い描いた検査を実現する 最適なツール×最適な画作り

1クリックで視野・ピントを
調整可能なZoomTraxとAI×ルールベースの併用で
最短で思い描いた検査を実現します。



画像処理システム **XG-X series**

詳細は
こちら



マシンタクトを最短に 豊富なカメララインナップ・撮像方式を1台に集約

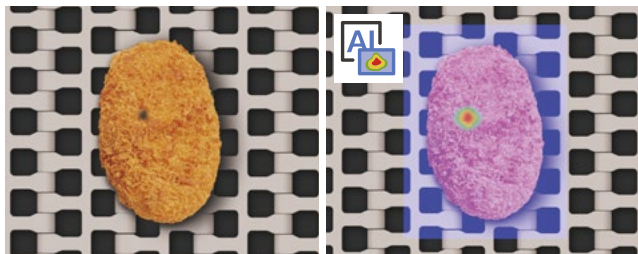
PCベース画像処理級の複雑なプログラムやこだわりのある運転画面など
あらゆる要望を実現する業界最高峰の圧倒的な対応力。
画像処理トップメーカーが誇るハイエンドモデル。





傷・外観

冷凍食品の異物検査



AI検出ツールを用いることで良品自体のばらつきが大きい食品などの難しいワークでも外観検査が可能です。

正極・負極材の傷検査

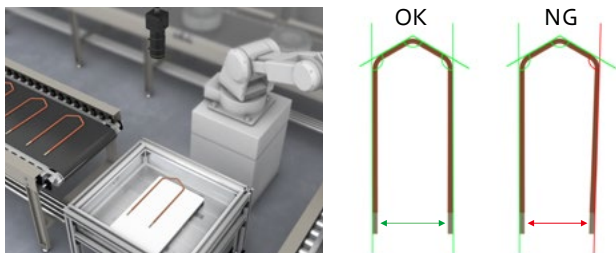


ラインカメラを用いることでシートや円筒形状でも均一な照明条件で撮像できるため高精度な外観検査が可能です。



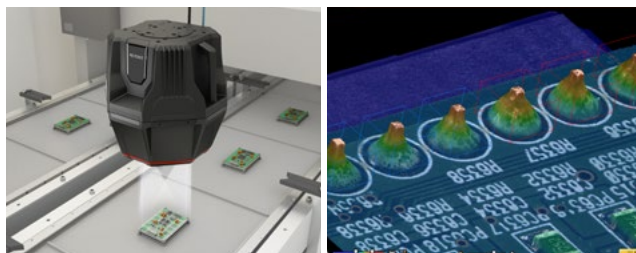
計測・測定

コイルエンドの各種寸法測定



寸法幾何ツールを用いることで測定箇所をクリックするだけの簡単操作で、製品の実寸を測定可能です。

車載基板のはんだ体積測定

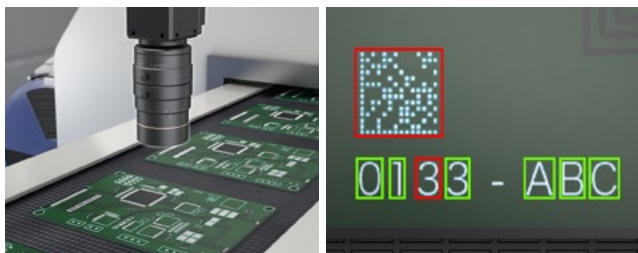


3Dカメラを用いることで、製品の高さや体積まで高精度に測定可能です。



読み取り

プリント基板の文字・2Dコード読み取り

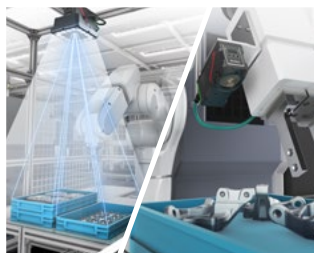


多彩な検査ツールを搭載しているため、文字やコードの同時読み取りなど、まとめて複数の検査が可能です。



ロボットビジョン

2Dロボットビジョン



3Dロボットビジョン



2次元から3次元までロボットビジョンのあらゆるニーズに対応可能です。

さまざまなテーマを解決する 豊富な画像センサ／画像処理ラインナップ

不良流出「ゼロ」と過検出「ゼロ」の両立へ

VS-Gシリーズ

高速、高負荷な検査にも対応する圧倒的な処理性能。内蔵のストレージに撮りためた実運用の画像を使用して、不良流出「ゼロ」、過検出「ゼロ」のベストな設定へ導きます。



思い描いた検査を実現する最適なツール×最適な画作り

VS-L/S/Cシリーズ

1クリックで視野・ピントを調整可能なZoomTraxとAI×ルールベースの併用で最短で思い描いた検査を実現します。



“できなかった”検出を“できる”に変える

IV4シリーズ

有無・判別に特化した新AIアルゴリズムを搭載。従来は、難しかった検出も可能にし、あらゆる用途・あらゆるシチュエーションで安定検出を実現します。



高さで判別 IXシリーズ

関連商品

- ・エリアのどこでも高さを測れる
- ・位置補正機能搭載
- ・設定は検出ポイントを選ぶだけ

高さ

段差

傾き

浮き



全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

画像システム事業部

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場

この商品に関する
お問い合わせは



0120-543-843

一部のIP電話からはご利用いただけません。

画像システム事業部

盛岡
Tel 019-603-0911

仙台
Tel 022-791-0911

郡山
Tel 024-933-0911

宇都宮
Tel 028-610-8611

高崎
Tel 027-328-1911

熊谷
Tel 048-527-0311

浦和
Tel 048-813-0911

つくば
Tel 029-855-3911

東京
Tel 03-5439-4955

八王子
Tel 042-648-1101

横浜
Tel 045-640-0955

海老名
Tel 046-236-0755

松本
Tel 0263-36-3911

静岡
Tel 054-203-7100

浜松
Tel 053-454-0911

豊田
Tel 0565-25-3211

刈谷
Tel 0566-63-5911

名古屋
Tel 052-218-6211

一宮
Tel 0586-26-2811

津
Tel 059-224-0911

富山
Tel 076-444-1433

金沢
Tel 076-262-0911

滋賀
Tel 077-526-8122

京都
Tel 075-254-6311

大阪北
Tel 06-6396-9311

大阪中央
Tel 06-6943-6111

神戸
Tel 078-265-1511

岡山
Tel 086-224-1911

高松
Tel 087-811-2377

広島
Tel 082-261-0911

北九州
Tel 093-511-3911

福岡
Tel 092-452-8411